PIE CHART

PIE CHART (पाई चार्ट)

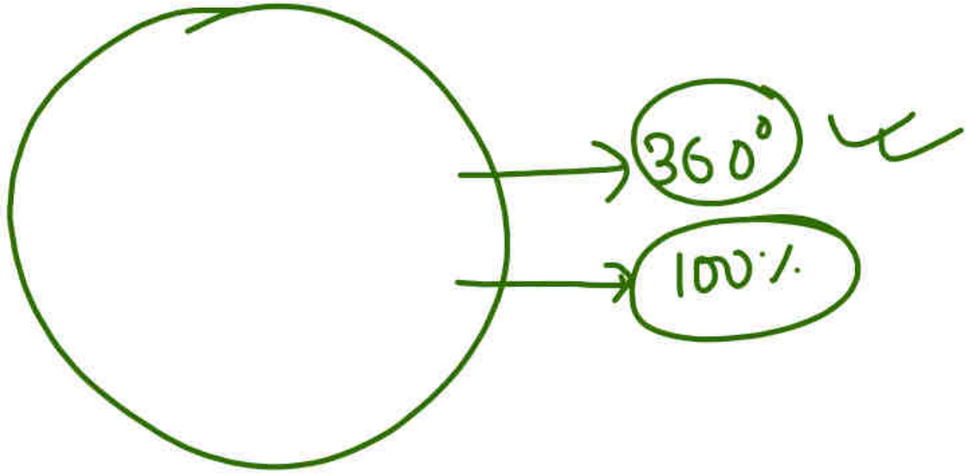


Income of a person = Rs. 90,000
(व्यक्ति की आय)

Eg1. Savings is what % of total income?

(बचत, कुल आय का कितने प्रतिशत है?)





Eg2. Amount spent on food is what % more than the amount spent on education?

(खाने पर व्यय, शिक्षा पर व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है?)

Degree → %

% → Degree



Food : Education

24% : 20%

6 : 5

20%

1 × 100%

5

= 20%

2 $\frac{144}{72}$ × 100%

= 20%

F	:	E
864	:	720
72		60
6	:	5

Eg2. Amount spent on food is what % more than the amount spent on education?

(खाने पर व्यय, शिक्षा पर व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है?)

$\frac{72}{360} \times 20\%$

$\frac{360}{100\%}$

5

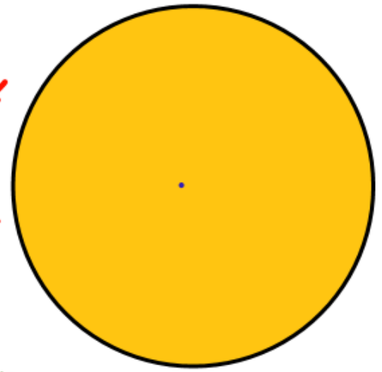
$\frac{360}{100\%} \times 24\%$

= 86.4°

Degree → %

(a) $180^\circ = \frac{\cancel{100}^{50}}{\cancel{360}_{2}} \times \cancel{180} = 50\%$

(b) $90^\circ = \frac{\cancel{100}^{25}}{\cancel{360}_{4}} \times \cancel{90} = 25\%$



$360^\circ = 100\%$

$1^\circ = \frac{100}{360}\%$

(c) $100^\circ = \frac{\cancel{100}^{25}}{\cancel{360}_{9}} \times 10\cancel{0}\%$

$= \frac{250}{9}\%$

% → Degree

$100\% = 360^\circ$

$1\% = \frac{360}{100}^\circ$

(a) $25\% = \frac{\cancel{360}^{90}}{\cancel{100}_{4}} \times \cancel{25} = 90^\circ$

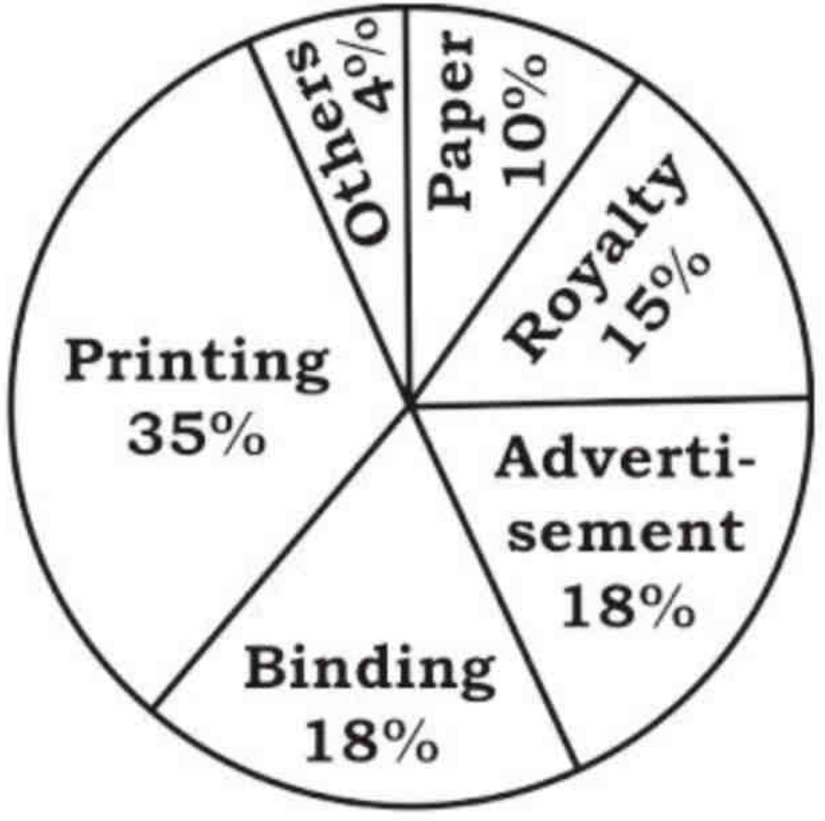
(b) $20\% = \frac{\cancel{360}^{72}}{\cancel{100}_{5}} \times \cancel{20}\% = 72^\circ$

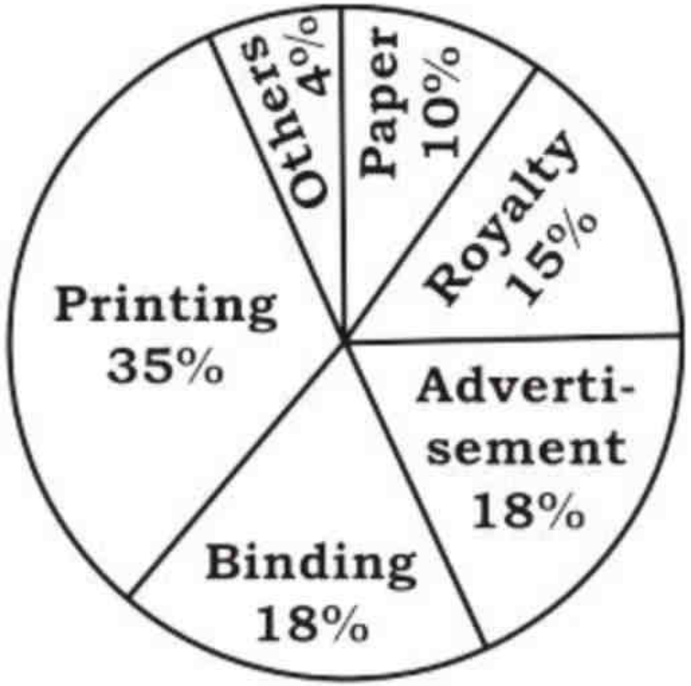
(c) $10\% = \frac{36\cancel{0}}{10\cancel{0}\%} \times 10\% = 36^\circ$

Directions (Q.1–5) : Study the following chart carefully and answer the questions given below it: (अधोलिखित ग्राफ का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें, और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें।)

Expenditure incurred in publication and sales of books

(किताबों के प्रकाशन और बिक्री का व्यय)

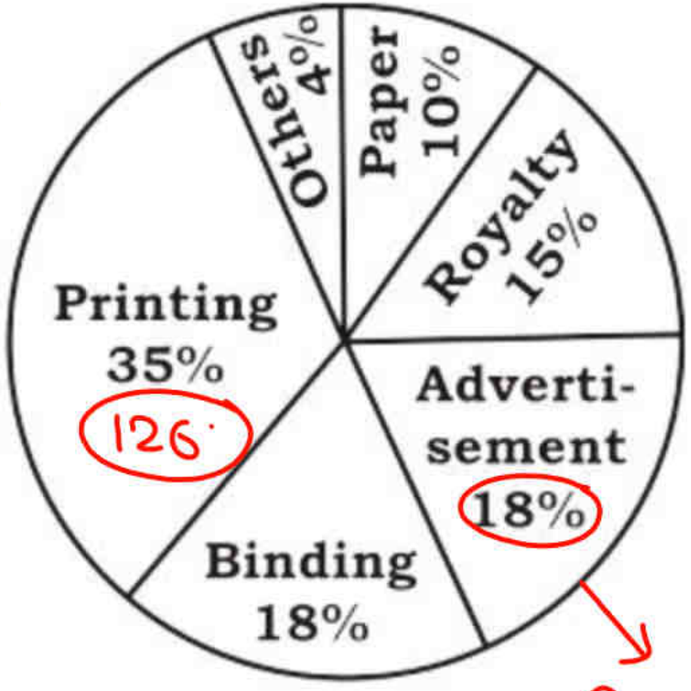




700
~~3500~~
~~24500~~ X15%
~~35%~~
~~5~~

= 10500

1. **If printing expenses was 24500, then what was the expenditure on royalty?**
यदि मुद्रण व्यय Rs.24500 था, तो रॉयल्टी पर व्यय क्या था?
(a) `8750
(b) `10500
(c) `9500
(d) `12000



18 → 360 × 35 / 100 = 126° / 2 = 126°

2. The central angle of the sector of printing expenditure is how much larger than the angle of the sector of advertisement expenditure?

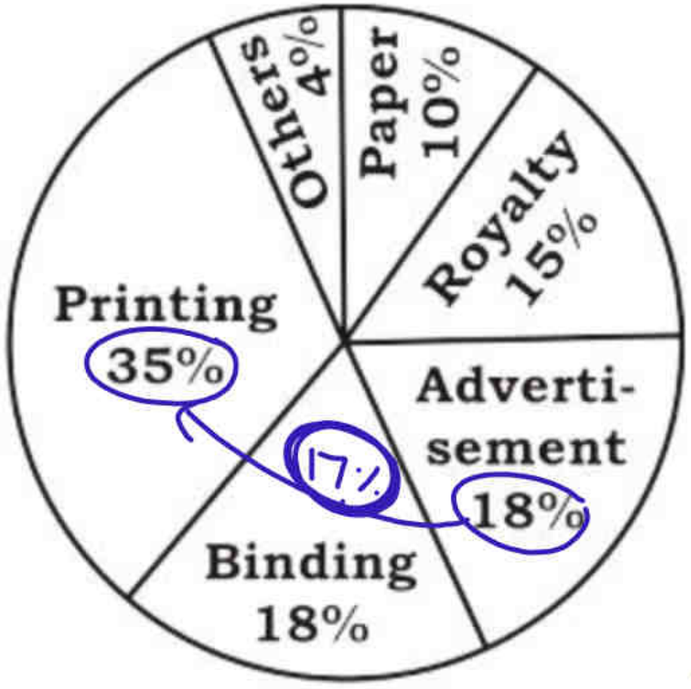
मुद्रण व्यय के क्षेत्र का केंद्रीय कोण विज्ञापन व्यय के केन्द्रीय कोण से कितना बड़ा है?

(a) 61.2° ✓ **(b) 70°**

(c) 54.8° **(d) 72°**

360 / 100 × 18% = 64.8°

126.0 − 64.8° = 61.2°

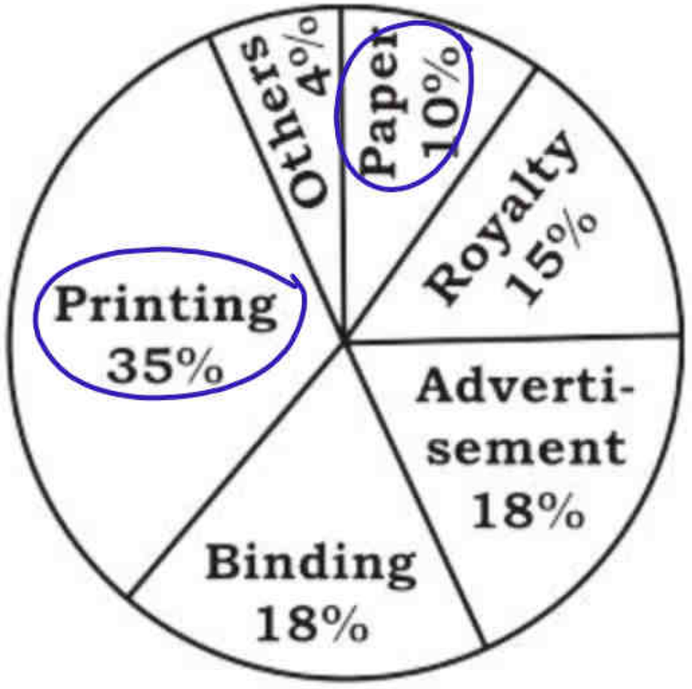


2. The central angle of the sector of printing expenditure is how much larger than the angle of the sector of advertisement expenditure?

मुद्रण व्यय के क्षेत्र का केंद्रीय कोण विज्ञापन व्यय के केन्द्रीय कोण से कितना बड़ा है?

(a) 61.2° **(b) 70°**
(c) 54.8° **(d) 72°**

$\frac{360}{100} \times 17\% = 61.2°$



3. The paper cost is approximately what per cent of the printing expenditure?

कागज की लागत लगभग छपाई के खर्च का कितना प्रतिशत है?

(a) 25.2% **(b) 30%**

(c) 28.6% **(d) 32.5%**

Paper : Printing

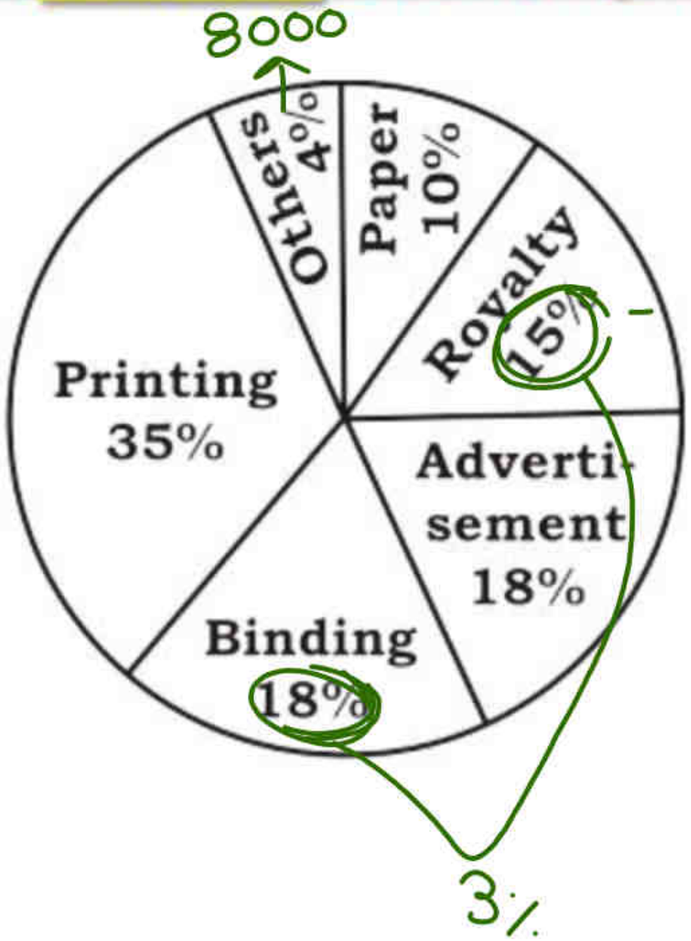
10% : 35%

2 : 7

$\frac{2}{7} \times 100\% = 28.5\%$

$\frac{1}{7} \times 100\% = 14\frac{2}{7}\%$

$= 14.28\%$



4. If other expenditure is 8000, then binding expenditure is how much more than royalty?

यदि अन्य व्यय Rs.8000 है, तो बाइंडिंग व्यय रॉयल्टी से कितना अधिक है?

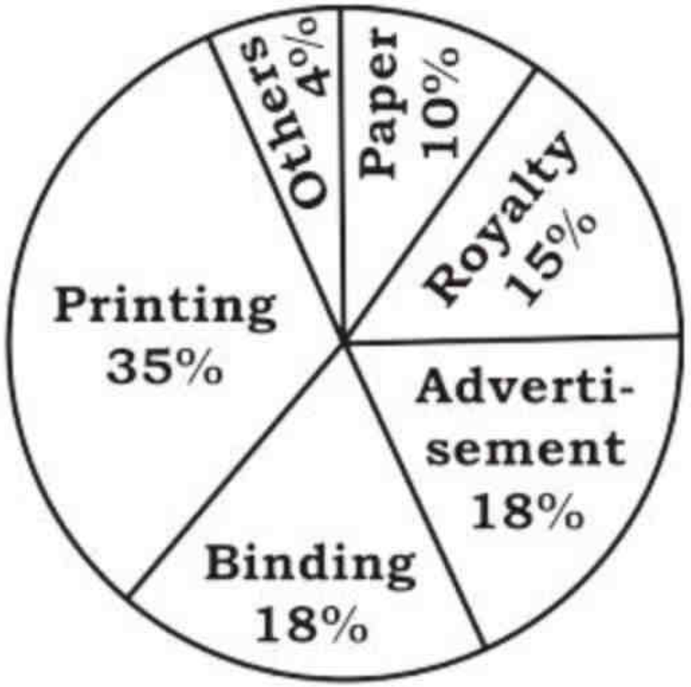
(a) Rs.9750 **(b) Rs.6500**

(c) Rs.8000 **(d) Rs.6000**

2000

8000 x 3% = 6000

4%



5. What is the central angle for the sector of advertisement?

विज्ञापन के क्षेत्र के लिए केंद्रीय कोण क्या है?

(a) 90° **(b) 45°**

(c) 76° **(d) 64.8°**

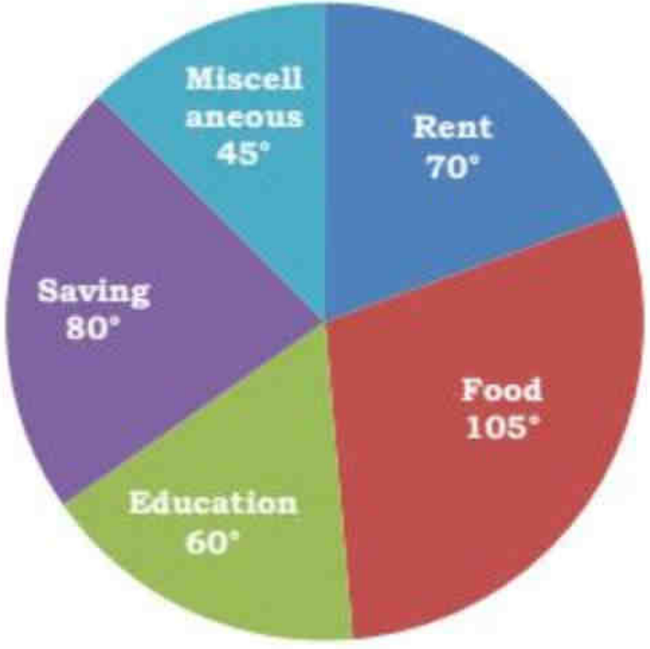
$\frac{360^\circ}{100\%} \times 18\%$

$= 64.8^\circ$

The given Pie-Chart shows the degree wise breakup of expenditure of a family in a month. Total income of a family is Rs. 43200.

दिया गया पाई आरेख, एक महीने में किसी परिवार के व्यय का डिग्री-वार विवरण दर्शाता है। परिवार की कुल आय 43200 रूपये है।

Degree of amount incurred in different Expenditure Total Rs. 43,200)

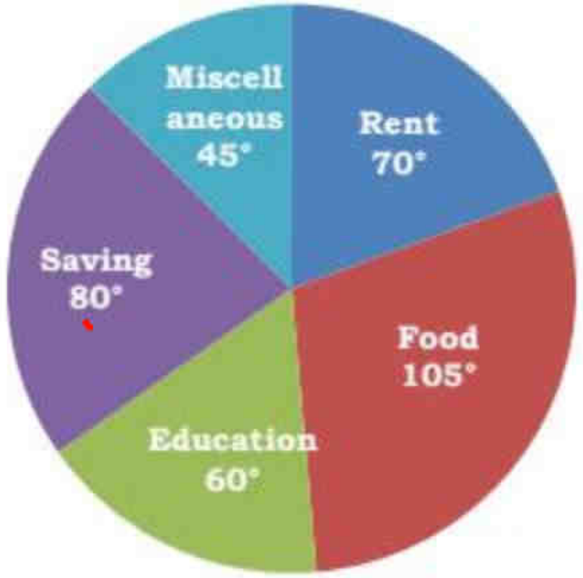


6. The amount spent on food is what percent of the savings and miscellaneous expenses?

खाद्य पर खर्च की गई राशि, बचत और फुटकर व्ययों का कितना प्रतिशत है?

SSC CGL 2020

Degree of amount incurred in different Expenditure
Total Rs. 43,200)



F : (S+m)

105 : 125

21 : 25

$\frac{21}{25} \times 100\% = 84\%$

(a) 84%
(b) 75%
(c) 90%
(d) 60%

The pie chart shows the percentage distribution of a total of 800 employees in different departments of a company.

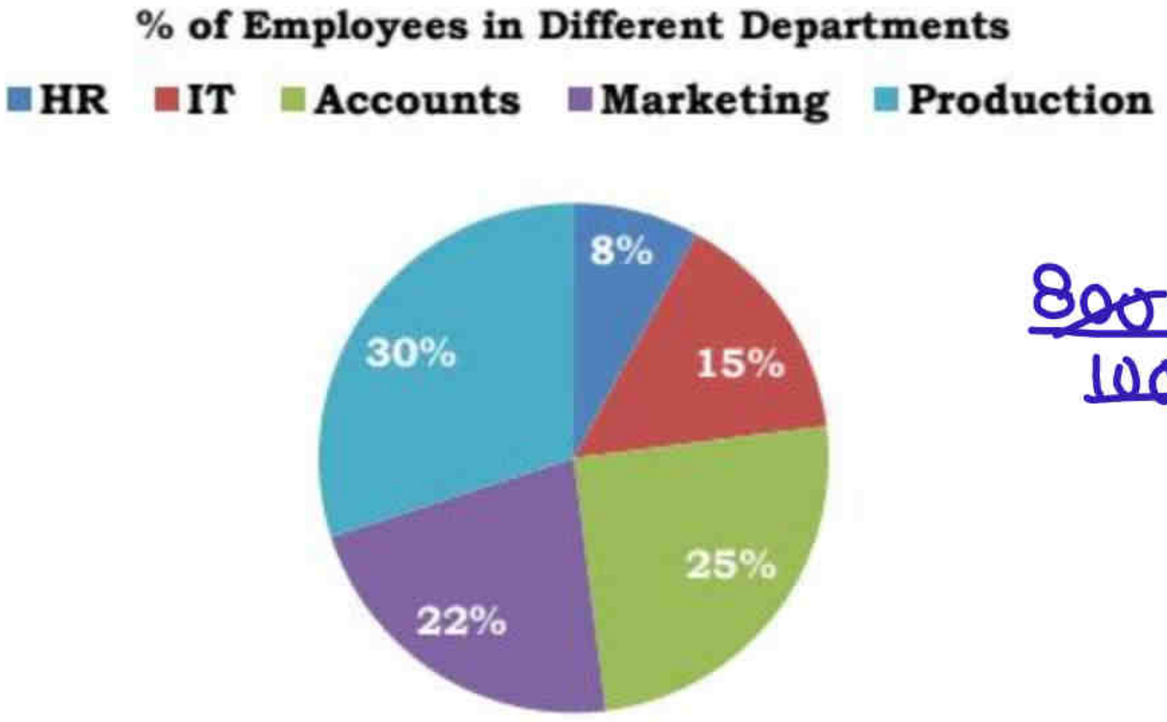
दिया गया पाई आरेख किसी कंपनी के अलग-अलग विभागों में कुल 800 कर्मचारियों के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है।



7. How many employees are working in the field of marketing?

मार्केटिंग के क्षेत्र में कितने कर्मचारी कार्यरत है?

SSC CGL 2020



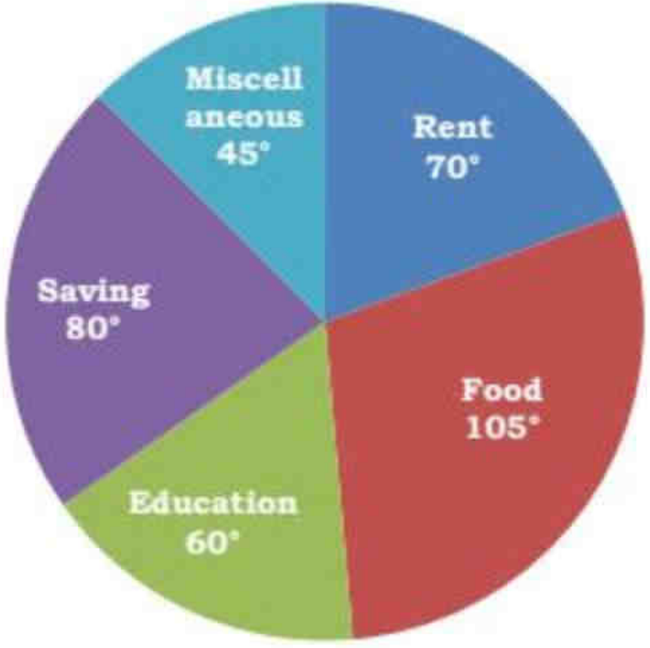
(a) 240
(b) 120
(c) 200
(d) 176

$\frac{800}{100} \times 22$

The given Pie-Chart shows the degree wise breakup of expenditure of a family in a month. Total income of a family is Rs. 43200.

दिया गया पाई आरेख, एक महीने में किसी परिवार के व्यय का डिग्री-वार विवरण दर्शाता है। परिवार की कुल आय 43200 रूपये है।

Degree of amount incurred in different Expenditure Total Rs. 43,200)



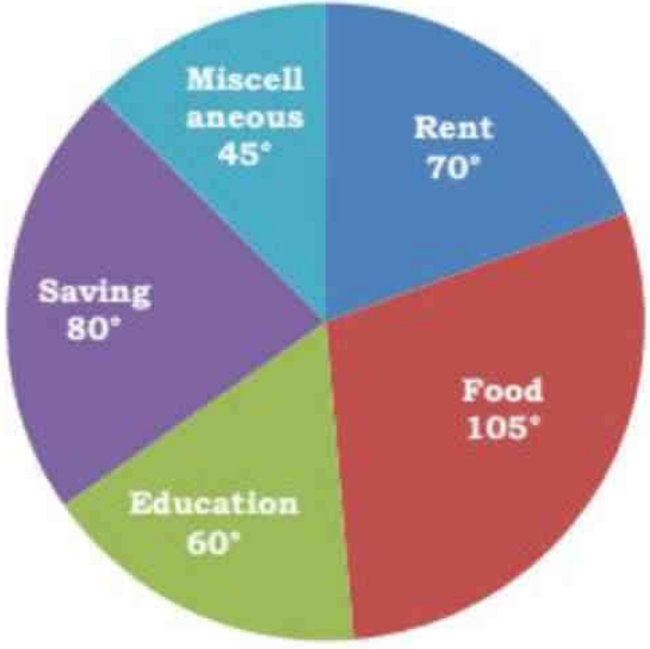
8. Expenditure on food is what percent more than expenditure on rent?

किराए पर व्यय की तुलना में खाद्य पर व्यय कितना प्रतिशत अधिक है?

SSC CGL 2020

(a) 200/3%
(b) 50%
(c) 50/3%
(d) 100/3%

Degree of amount incurred in different Expenditure Total Rs. 43,200)



F : R
105 : 70
21 : 14
3 : 2
1

$\frac{1}{2} \times 100 = 50\%$

9. What is the expenditure (in Rs) on education?

शिक्षा पर व्यय (रूपये में) ज्ञात करें।

SSC CGL 2020

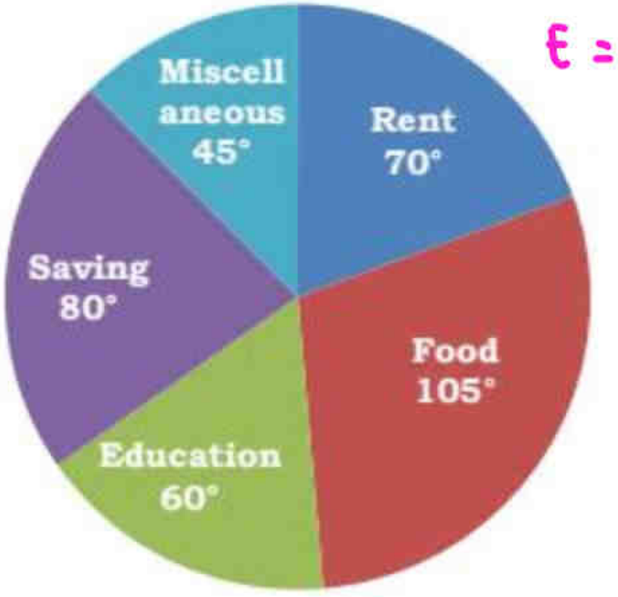
(a) 24,000

(b) 20,000

(c) 12,000

(d) 36,000

Degree of amount incurred in different Expenditure Total Rs. 43,200)



$E = \frac{7200}{43200} \times 60$

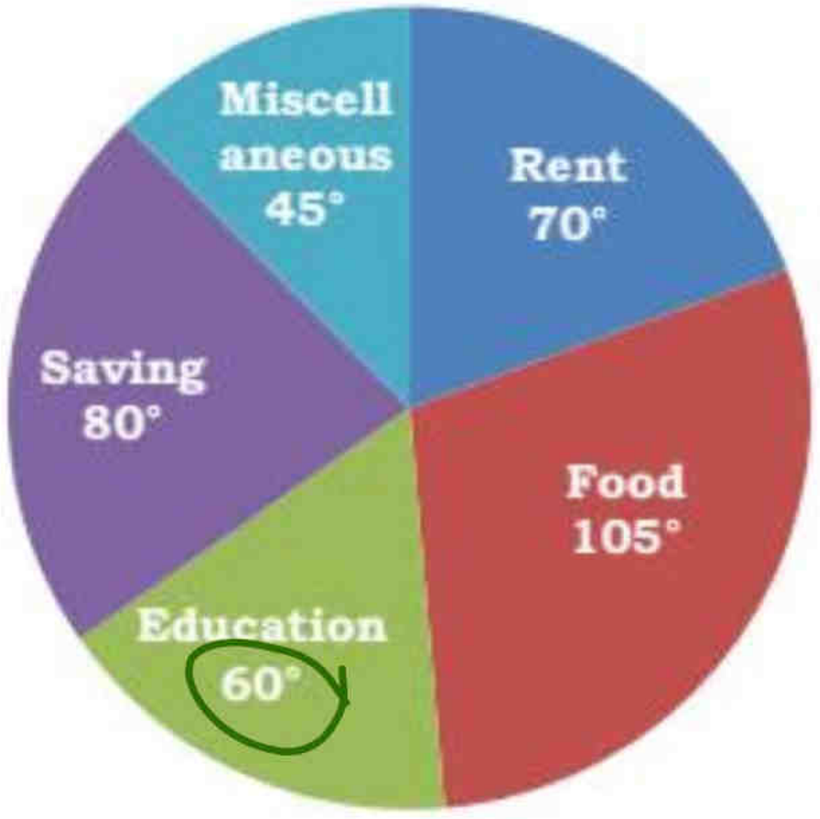
$\frac{6}{360}$

Degree of amount incurred in different Expenditure Total Rs. 43,200)

$S = \frac{43200}{360} \times 80^\circ$

$E = \frac{43200}{360} \times 60^\circ$

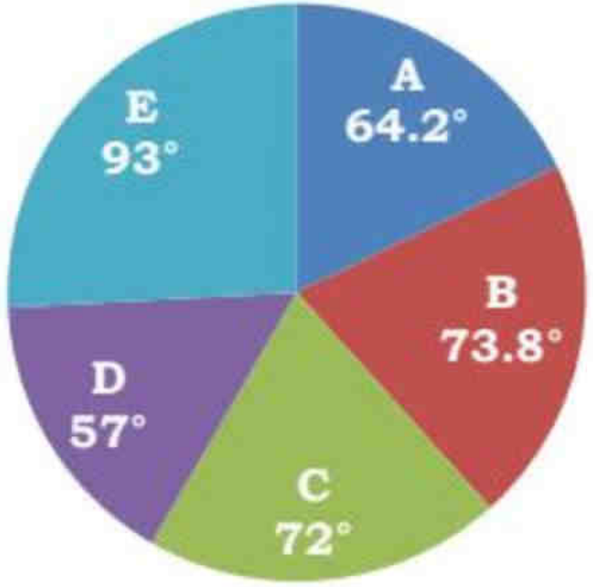
$F = \frac{43200}{360} \times 105^\circ$



The pie graph shows the distribution of employees working in five departments A, B, C, D and E of a company. Total number of employees = 9000

पाई आरेख, किसी कंपनी के **A, B, C, D** और **E** पांच विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के (डिग्री वार) वितरण को दर्शाता है। कर्मचारियों की कुल संख्या = 9000

Distribution (degree wise) of the employ yees working in five departments A,B, C, D and E in a company



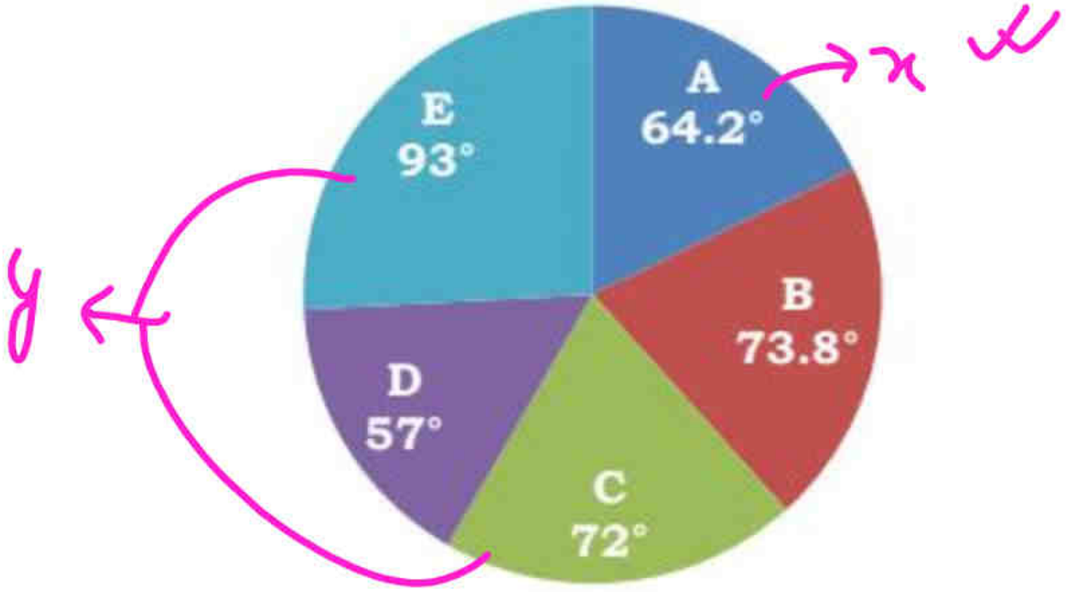
10. If the number of employees working in department A is x and the total number of employees working in departments C and E is y, then the value of y-2x is:

यदि विभाग A में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या x है और विभाग C और E में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या y है, तो y – 2x का मान ज्ञात करें।

SSC CGL 2020

(a) 915
(b) 850
(c) 725
(d) 1000

Distribution (degree wise) of the employ yees working in five departments A,B, C, D and E in a company



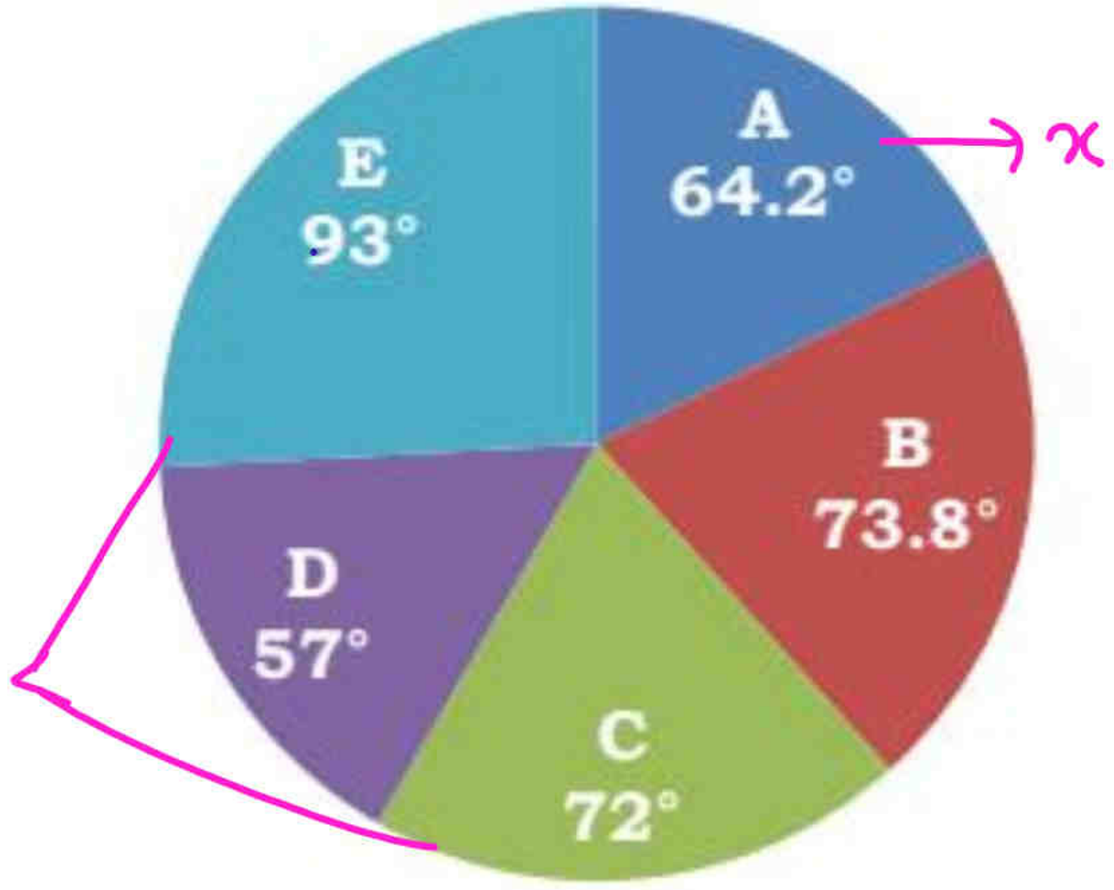
$y - 2x$

$= 165° - 128.4°$

$= 36.6°$

$\frac{10}{\cancel{360}} \times \frac{91.5}{\cancel{10}}$

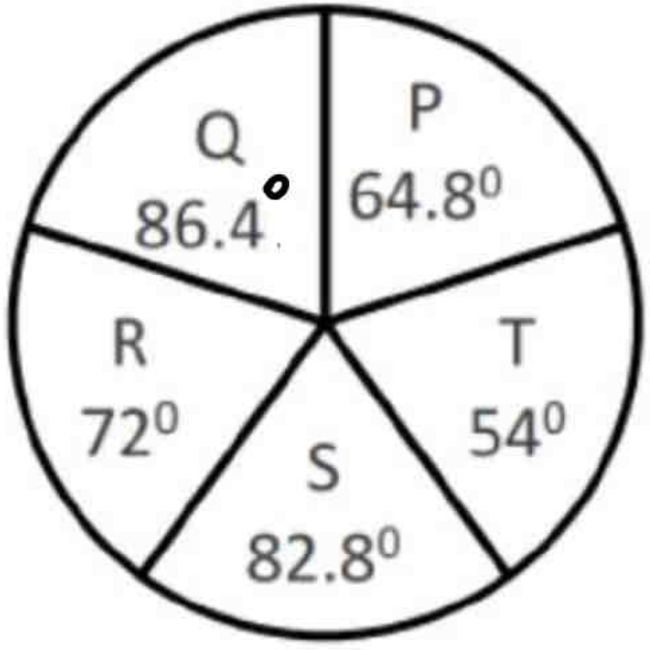
$= 91.5$



Direction (11-13): Study the given pie chart and answer the question that follows.

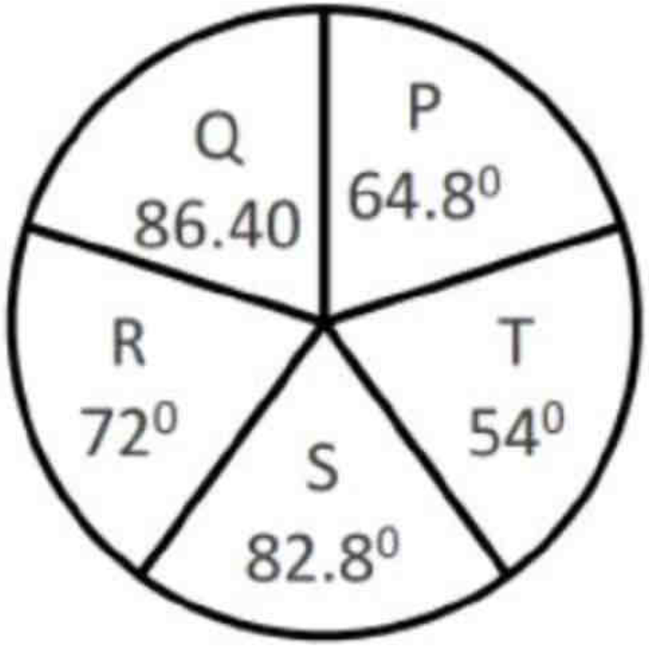
The pie chart shows the distribution (degree-wise) of the students who appeared in the annual examination from institutes P, Q, R, S and T in 2020. The total number of students who appeared is 3000.

निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट, 2020 में संस्थान P, Q, R, S और T से वार्षिक परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों के वितरण (डिग्री बार) को दर्शाता है। उपस्थित छात्रों की कुल संख्या 3000 है।



11. The average number of students who appeared in the examination from the institutes Q, S and T exceeds the number of students who appeared from institute R by x. The value of x lies between:

संस्थानों Q, S और T से परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की औसत संख्या, संस्थान R से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या से X अधिक है। X का मान इनके बीच है:



$$\frac{Q+S+T}{3} - R$$

$$= \frac{223.2^{\circ}}{3} - 72^{\circ}$$

$$= 74.4^{\circ} - 72^{\circ}$$

$$= 2.4^{\circ}$$

$$\frac{\cancel{300}^{10}}{\cancel{360}_{3}} \times \frac{\cancel{24}^{2}}{\cancel{10}}$$

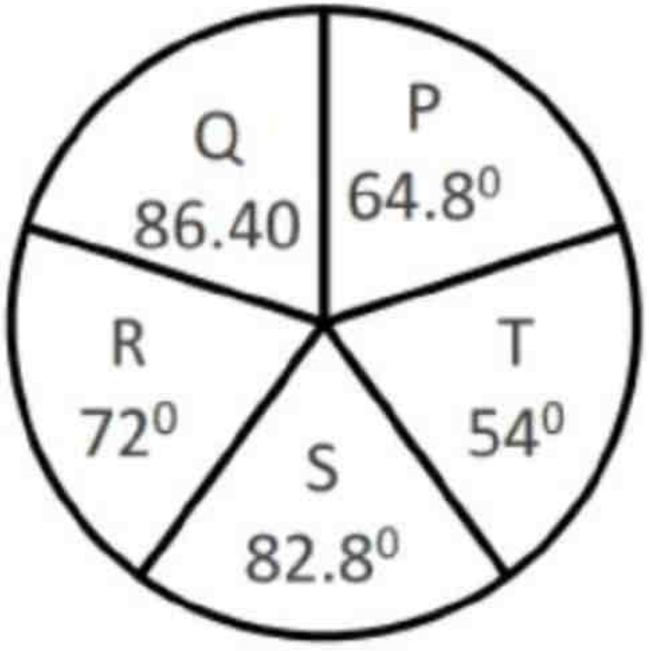
$$= 20$$

SSC Phase IX 2022

(a) 9 to 14
(b) 14 to 18
(c) 23 to 27
(d) 18 to 22 ✓

12. The number of students who appeared in the examination from institute P is what per cent of the total number of students who appeared from the institutes Q, R and S (correct to one decimal place)?

संस्थान P से परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या, संस्थानों Q, R और S (एक दशमलव स्थान तक सही) से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है?



P : (Q+R+S)

64.8 : 241.2

162 : 603

18 : 67

$\frac{18}{67} \times 100\%$

= 26.9

SSC Phase IX 2022

(a) 27.2

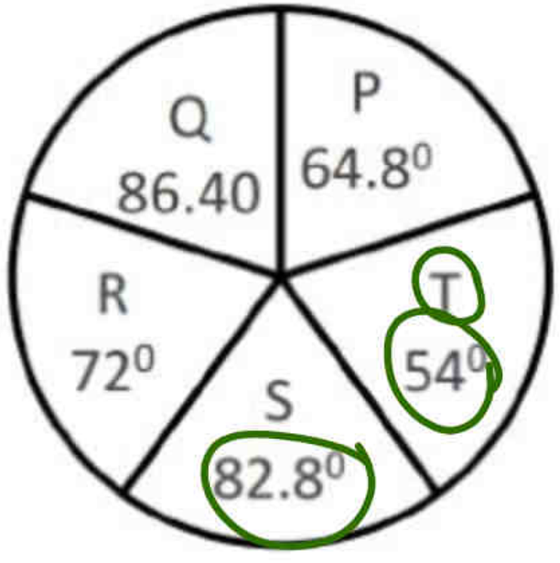
(b) 26.4

(c) 26.9 ✓

(d) 25.8

13. **The ratio of the number of boys and girls who appeared in the examination from institutes S and T are 11:12 and 5:4, respectively. What is the difference between the total number of boys who appeared from institutes S and T and the total number of girls who appeared from these two institutes?**

संस्थान S और T से परीक्षा में उपस्थित लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 11 : 12 और 5 : 4 है। संस्थान S और T से उपस्थित लड़कों की कुल संख्या और इन दोनों संस्थानों से उपस्थित लड़कियों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है?



SSC Phase IX 2022

(a) 24
(b) 20
(c) 23
(d) 17

(5)

	B : G
S →	11 : 12

$B = \frac{82.8}{23} \times 11 = 39.6$

$G = 82.8 - 39.6 = 43.2$

	B : G
T →	5 : 4

$B = \frac{54}{9} \times 5 = 30^{\circ}$

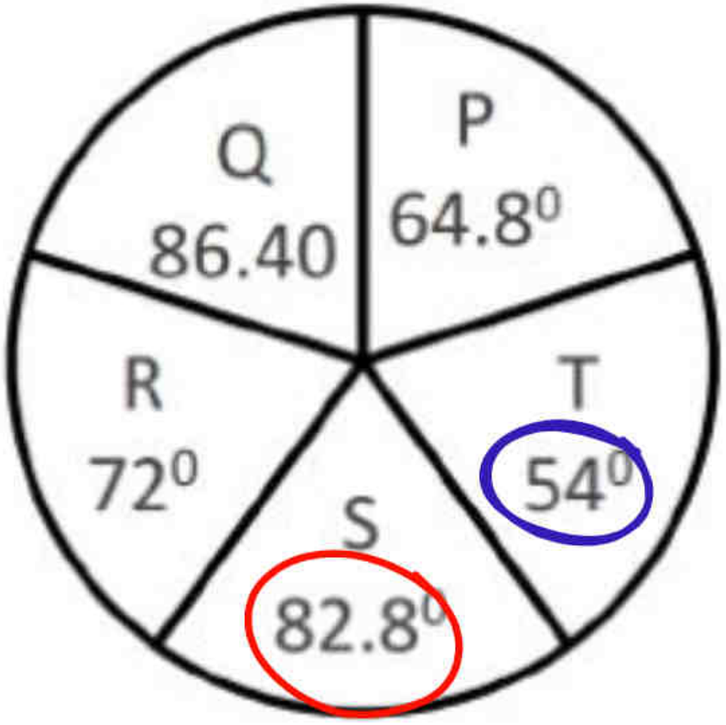
$G = 24^{\circ}$

$B - G$

$= 69.6^{\circ} - 67.2^{\circ}$

$= 2.4^{\circ}$

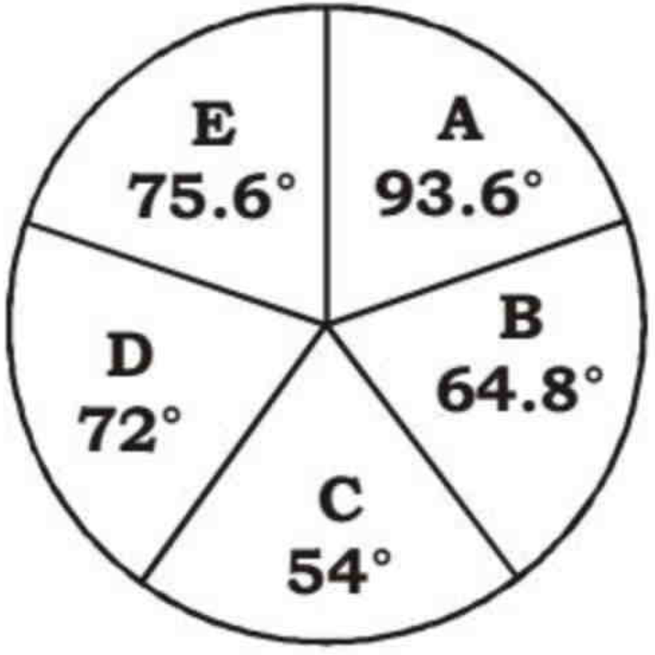
$\frac{3000}{360} \times \frac{24}{10} = 20$



Direction (14 - 15): Study the given graph and answer the question that follows.

दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।

Breakup (degreewise) of the number of employees working in departments A, B, C, D and E of company

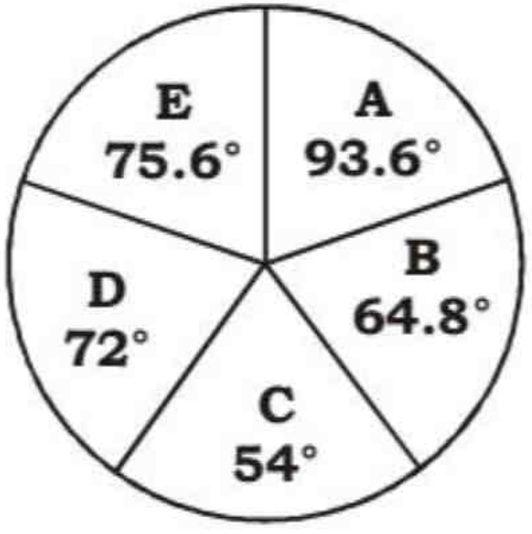


14. **Number of employees in Department B = 432**

The total number of employees working in offices A and E is what percentage more than the total number of employees working in offices B and C?

कार्यालय A और E में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या, कार्यालय B और C में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है?

Breakup (degreewise) of the number of employees working in departments A, B, C, D and E of company



A+E : B+C

~~169.2~~ : ~~118.8~~

~~141~~ : ~~99~~

47 : 33

$\frac{14}{33} \times 100\%$

$= \frac{1400}{33}\%$

SSC Phase IX 2022

(a) $42\frac{14}{33}\%$

(b) $41\frac{14}{33}\%$

(c) $40\frac{14}{33}\%$

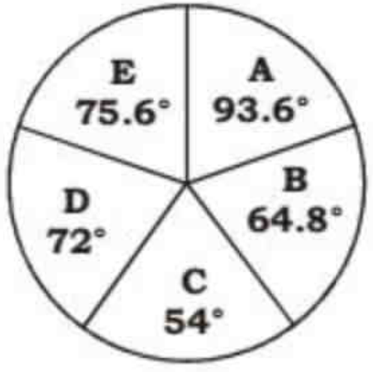
(d) $45\frac{14}{33}\%$

15. **If the ratio of the male and female employees working in department A is 5:11, and 40% of the employees in department C are females, then what is the ratio of the number of female employees in department A to that of male employees in department C?**

यदि विभाग A में कार्यरत पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात 5 : 11 है, और विभाग C में 40% कर्मचारी महिलाएं हैं, तो विभाग A में महिला कर्मचारियों की संख्या का विभाग C में पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है?

$f_A : m_C$

Breakup (degreewise) of the number of employees working in departments A, B, C, D and E of company



SSC Phase IX 2022

(a) 100 : 91
(b) 113 : 75
(c) 111 : 124
(d) 143 : 72

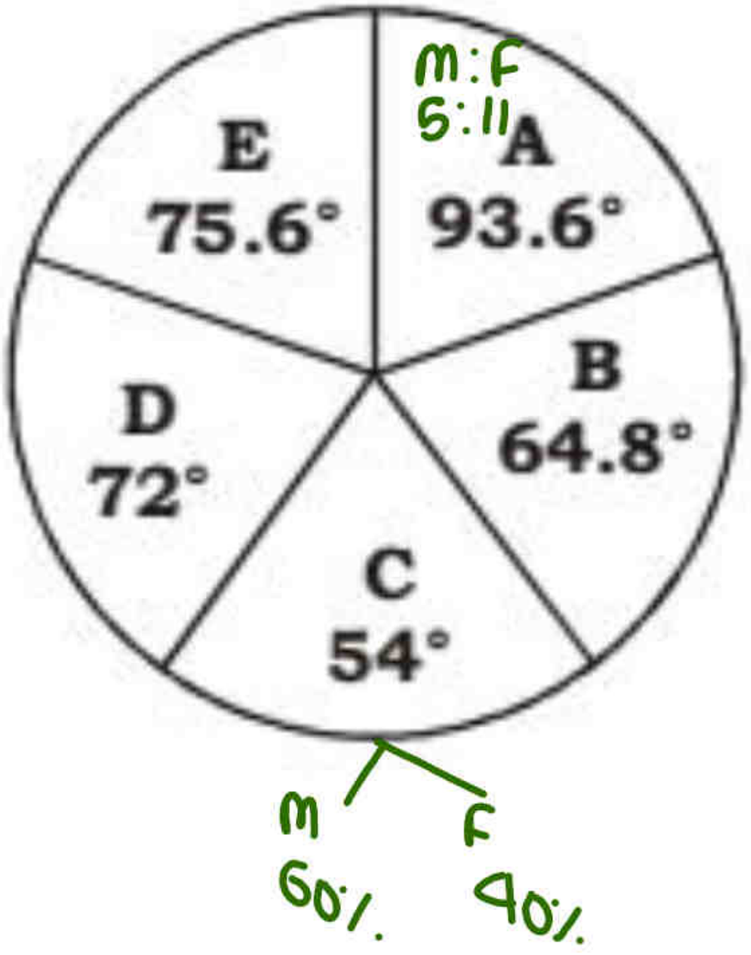
13 ~~39~~ ~~156~~ FA : MC 18

~~936~~ × 11 : ~~54~~ × ~~60~~

4 ~~16~~ ~~10~~ : ~~100~~

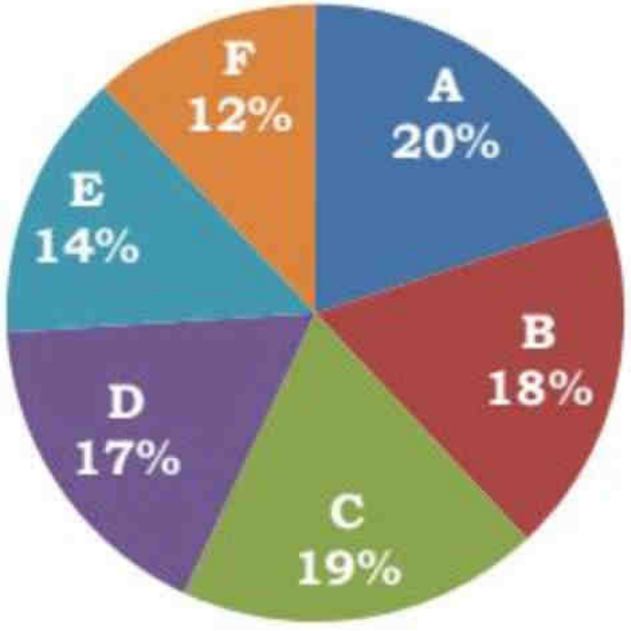
13 × 11 : 18 × 4

= 143 : 72



The following Pie chart represents the percentage-wise distribution of 300 students of class X in a school in six different sections A, B, C, D, E and F.

निम्न पाई चार्ट A, B, C, D, E और F छः भिन्न-भिन्न वर्गों में किसी विद्यालय में कक्षा X के 300 विद्यार्थियों के प्रतिशत वार वितरण को निरूपित करता है।



The table given below shows the number of boys of class X in six different section A, B, C, D, E and F.

300

दी गई तालिका **A, B, C, D, E** और **F** छः भिन्न-भिन्न वर्गों में कक्षा **X** के लड़कों की संख्या को दर्शाती है।

Total 60 54 57 51 42 36

Section	A	B	C	D	E	F
No. of boys	36	26	34	28	x	20

Given 24 (28) (23) (23) 16

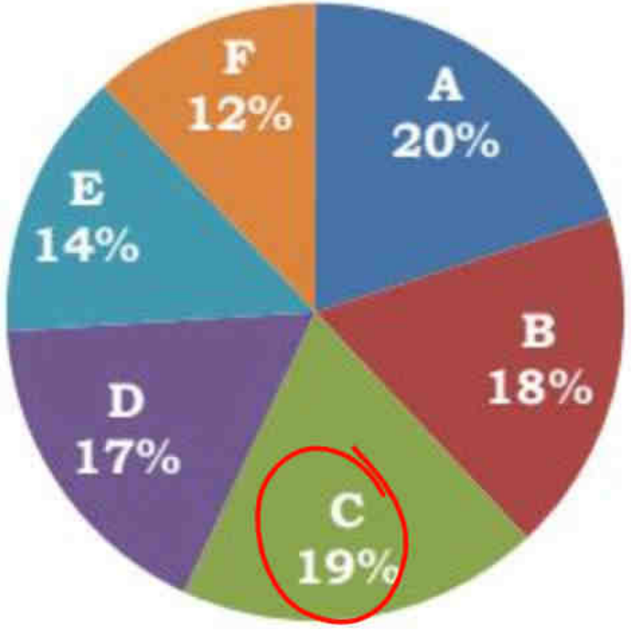
16. If in section E, the ratio of the number of boys to the number of girls is 3 : 4, then the ratio of number of boys in section E to the number of girls in section C is:

यदि वर्ग E में, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 : 4 है, तो वर्ग E में लड़कों की संख्या और वर्ग C में लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करें।

E → (42)
B 18 G 24

C → (57)
B 34 G 23

300

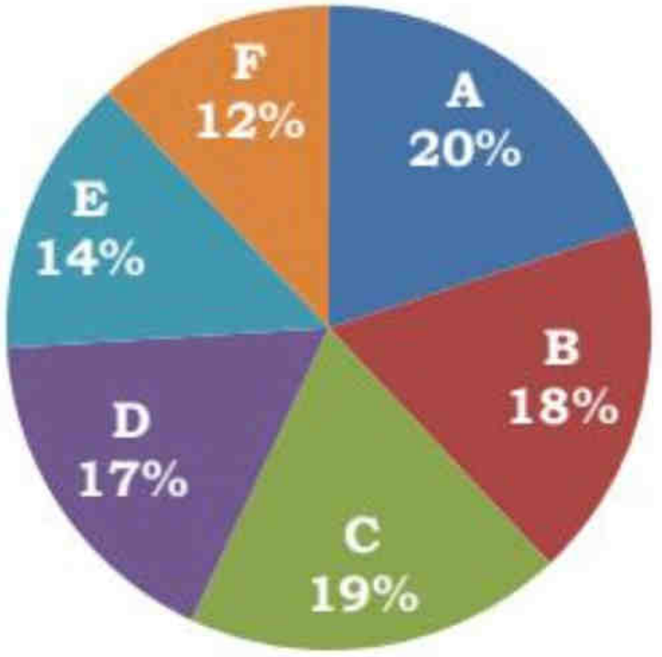


18 : 23

SSC CGL 2020

(a) 18 : 23
(b) 24 : 23
(c) 23 : 18
(d) 23 : 24

Total	160	144	152	136	112	96
Sections	A	B	C	D	E	F
No. of Girls	102	80	104	98	0	60
No. of Boys	58	64	48	38	112	36



Total → 800

G (B+C+D) : Boys (A+B+D)

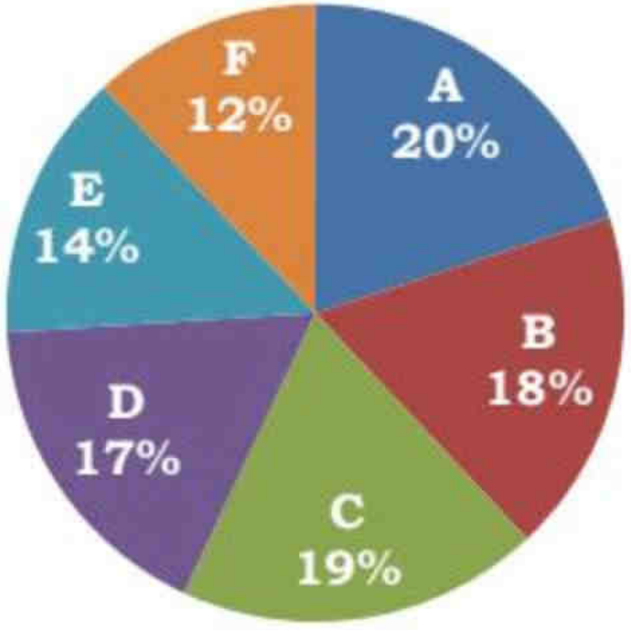
282 : 160

ans = $\frac{61}{\cancel{122}} \times \frac{5}{\cancel{160}\ 8\ 4} \times \cancel{100}\% = \frac{305}{4} = 76.25\%$

17. The total number of girls in sections B, C and D together is what percent more than the total number of boys in sections A, B and D together?

एक साथ वर्ग **A, B** और **D** में लड़कों की कुल संख्या की तुलना में एक साथ वर्ग **B, C** और **D** में लड़कियों की संख्या कुल कितने प्रतिशत अधिक है?

SSC CGL 2020

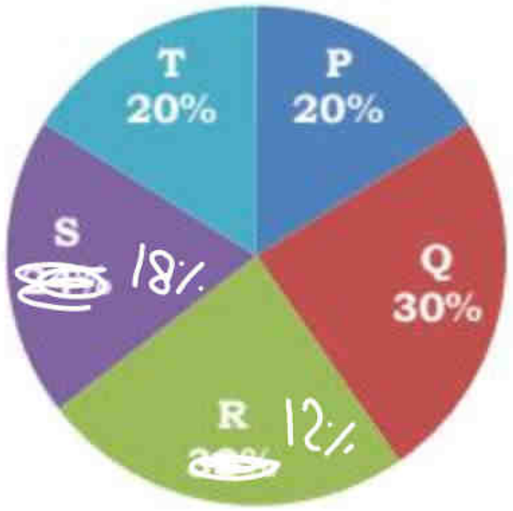


(a) 76.25%
(b) 50%
(c) 80%
(d) 65.75%

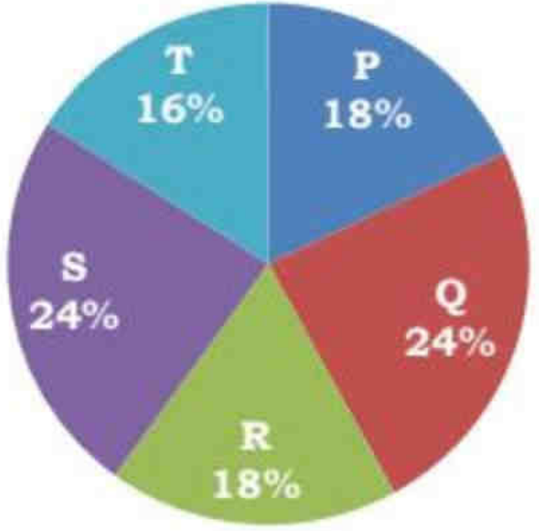
The following pie charts represent the distribution of candidates who were enrolled for a competitive examination, and the candidates (out of those enrolled) who passed the exam from five different institutes P, Q, R, S and T.

निम्न पाई आरेख, पांच अलग-अलग संस्थानों P, Q, R, S और T से किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए नामांकित उम्मीदवारों और (नामांकित में से) परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के वितरण को निरूपित करता है।

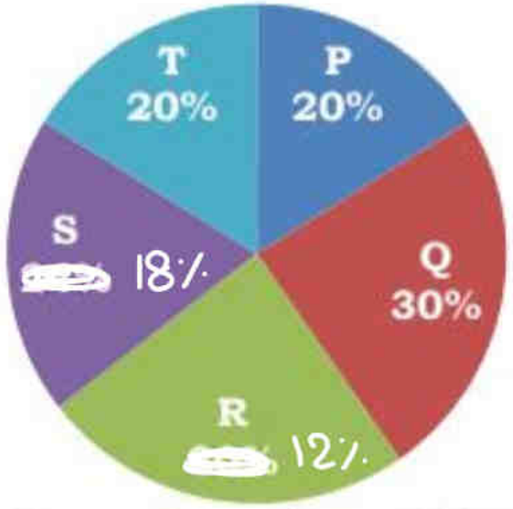
Total number of candidates enrolled in five different institutes = 7500



Total number of candidates passed the examination from five institutes = 4000



Total number of candidates enrolled in five different institutes = 7500



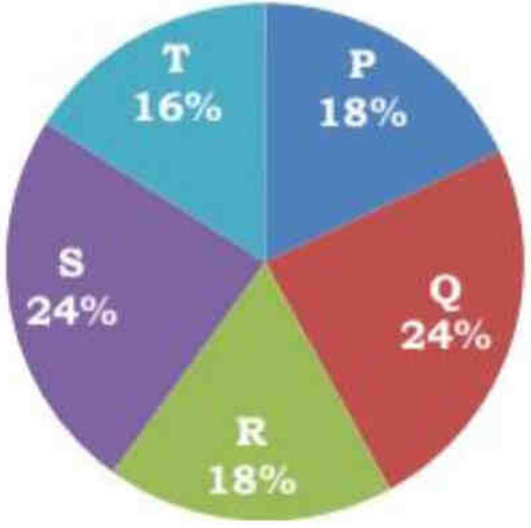
$(Q+R+S)_{Total} : (Q+R+S)_{Pass}$

$7500 \times 60\% : 4000 \times 60\%$

$25 \times 3 \quad : \quad 2 \times 22$

75 : 44

Total number of candidates passed the examination from five institutes = 4000



18. What is the ratio of the total number of candidates enrolled in institutes Q, R and S together, to the number of candidates passed from the institutes Q, R and S together?

संस्थानों **Q, R** और **S** में नामांकित उम्मीदवारों की कुल संख्या और संस्थानों **Q, R** और **S** से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करें।

SSC CGL 2020

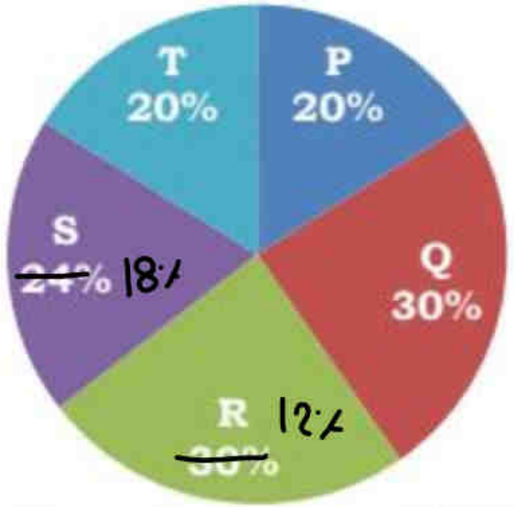
(a) 15 : 71

(b) 71 : 15

(c) 44 : 75

(d) 75 : 44 ✓

Total number of candidates enrolled in five different institutes = 7500



$Q = 2250$

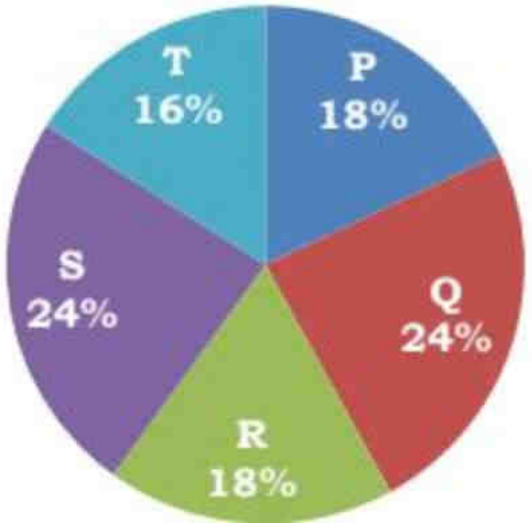
$Q_{pass} = 960$

$\% \text{ pass} = \frac{960}{2250} \times 100\%$

$= \frac{128}{3}\%$

$= 42.7\%$

Total number of candidates passed the examination from five institutes = 4000



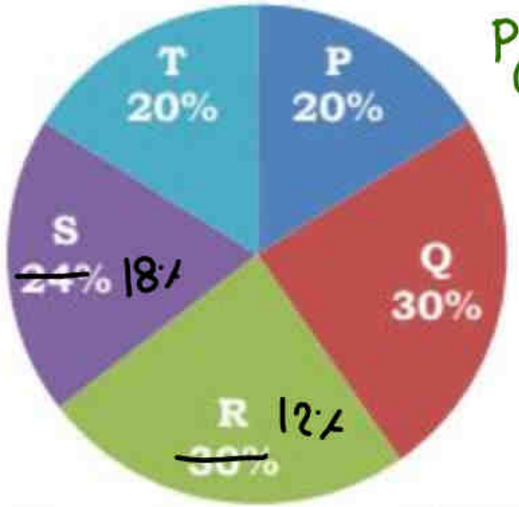
19. What is the pass percentage for institute Q? (correct upto one decimal place.)

संस्थान **Q** से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। (दशमलव के एक स्थान तक)

SC CGL 2020

(a) 42.7%
(b) 80%
(c) 48%
(d) 71.1%

Total number of candidates enrolled in five different institutes = 7500

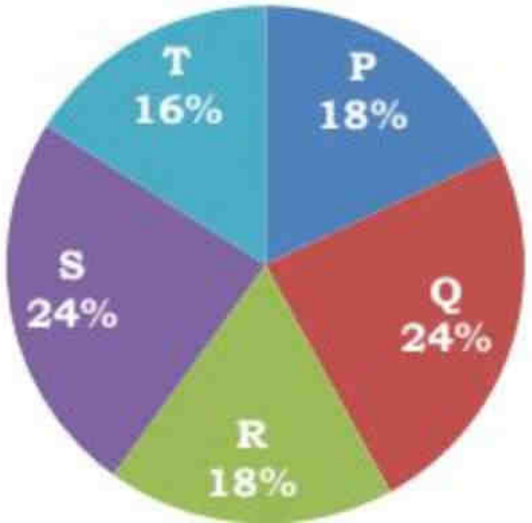


$$\text{pass\%}_{(Q)} = \frac{\text{pass}(Q)}{\text{Total}(Q)} \times 100\%$$

$$= \frac{4000 \times 24\%}{7500 \times 30\%} \times 100\%$$

$$= \frac{128}{3} = 42.7\%$$

Total number of candidates passed the examination from five institutes = 4000



19. What is the pass percentage for institute Q? (correct upto one decimal place.)

संस्थान **Q** से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। (दशमलव के एक स्थान तक)

SC CGL 2020

(a) 42.7%
(b) 80%
(c) 48%
(d) 71.1%

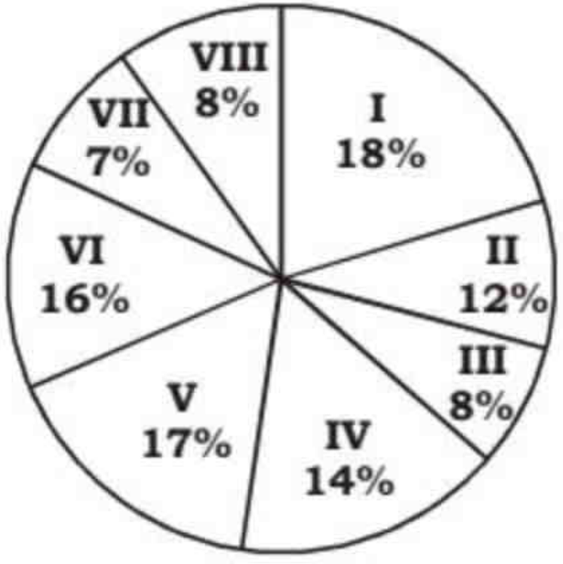
Directions (20-22):- Answer the questions on the basis of the information given below:

नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें:

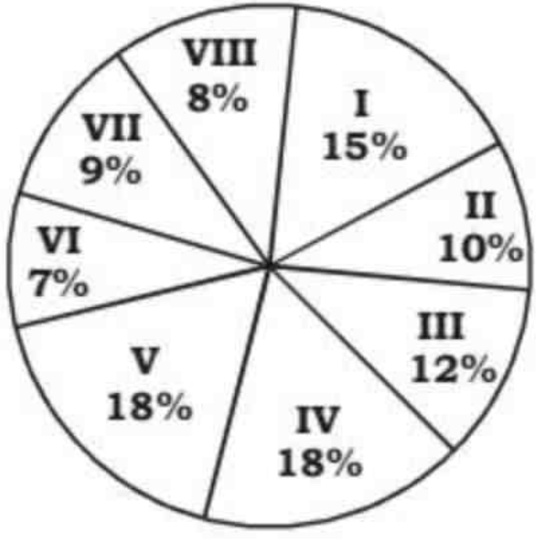
In the following pie-charts the percentage of employees of a company working in 8 different countries has been given.

निम्नलिखित पाई-चार्ट में 8 विभिन्न देशों में काम करने वाली कंपनी के कर्मचारियों का प्रतिशत दिया गया है।

Total number of employees = 86000



Total number of male employees = 56000



***Note:* Roman digits show the countries.**

20. What is the ratio between the number of male employees and female employees in country II?

देश II में पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच अनुपात क्या है?

(a) 70 : 53
(b) 70 : 31
(c) 70 : 59
(d) 53 : 70

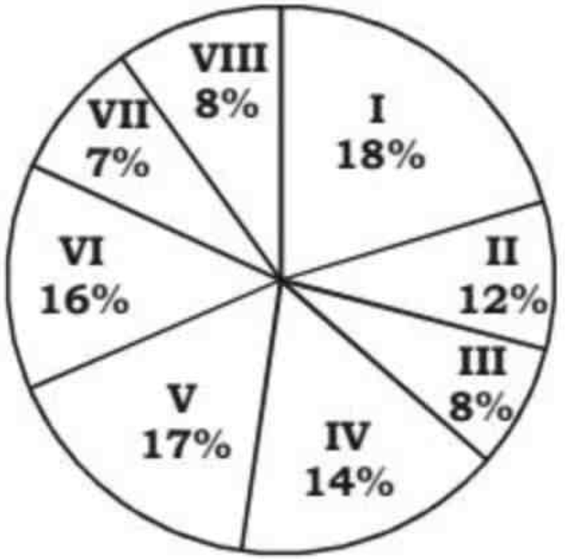
(II) Total = 86000 × 12% = 10320

Male = 56000 × 10% = 5600

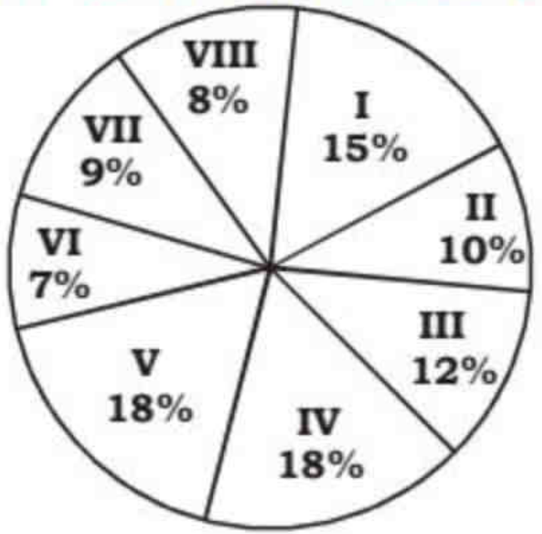
∴ Femal = 4720

M : F
5600 : 4720
70 : 59

Total number of employees = 86000



Total number of male employees = 56000



Note: **Roman digits show the countries.**

20. What is the ratio between the number of male employees and female employees in country II?

देश II में पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच अनुपात क्या है?

T : M

86000×12% : 56000×10%

43 × 3 : 14 × 5

129 : 70

M : F

70 : 59

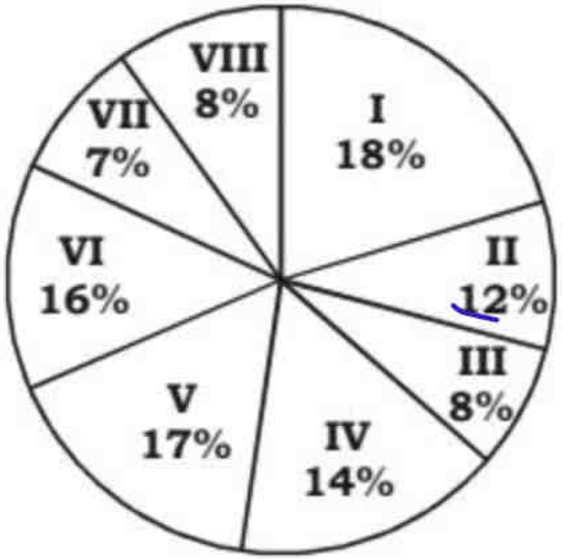
(a) 70 : 53

(b) 70 : 31

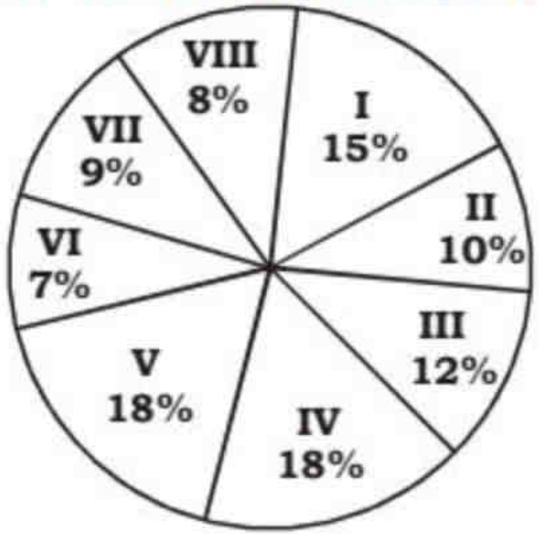
(c) 70 : 59

(d) 53 : 70

Total number of employees = 86000



Total number of male employees = 56000



Note: **Roman digits show the countries.**

21.What is the approximate average number of male employees in countries I, II and III?

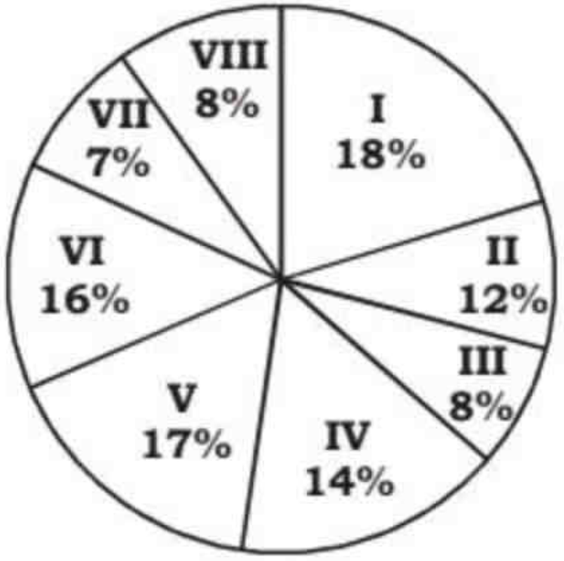
I, II और III देशों में पुरुष कर्मचारियों की अनुमानित औसत संख्या क्या है?

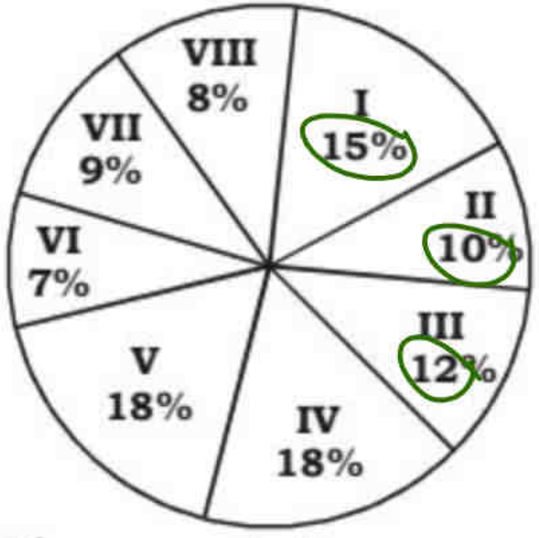
$$\frac{56000 \times 37\%}{3} = \frac{560 \times 37}{3} = \frac{20720}{3} = 6907$$

(a) 9670
(b) 6970
(c) 6907
(d) 6977

Total number of employees = 86000

Total number of male employees = 56000





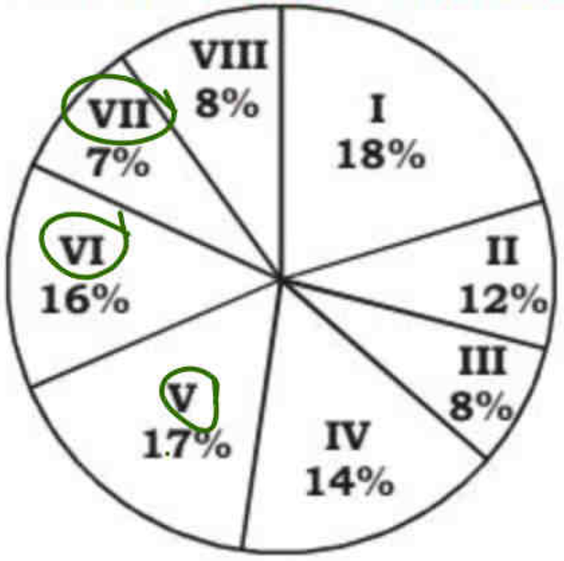
Note: **Roman digits show the countries.**

22. By what percent is the total number of employees in countries V, VI and VII more than the number of male employees working in the countries II, III and IV?

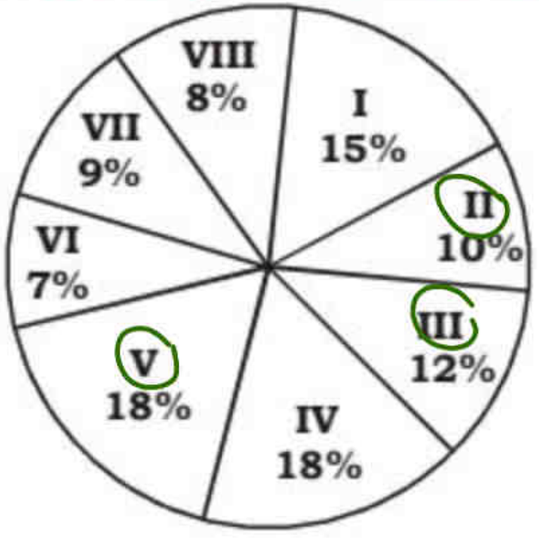
देशों, V, VI और VII में कुल कर्मचारियों की संख्या II, III और IV देशों में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है?

(a) 50.2%
(b) 53.6%
(c) 55%
(d) 48%

Total number of employees = 86000



Total number of male employees = 56000



$\frac{15}{28} \times 100\% = \frac{375}{7}\% = 53.6\%$

Note: **Roman digits show the countries.**

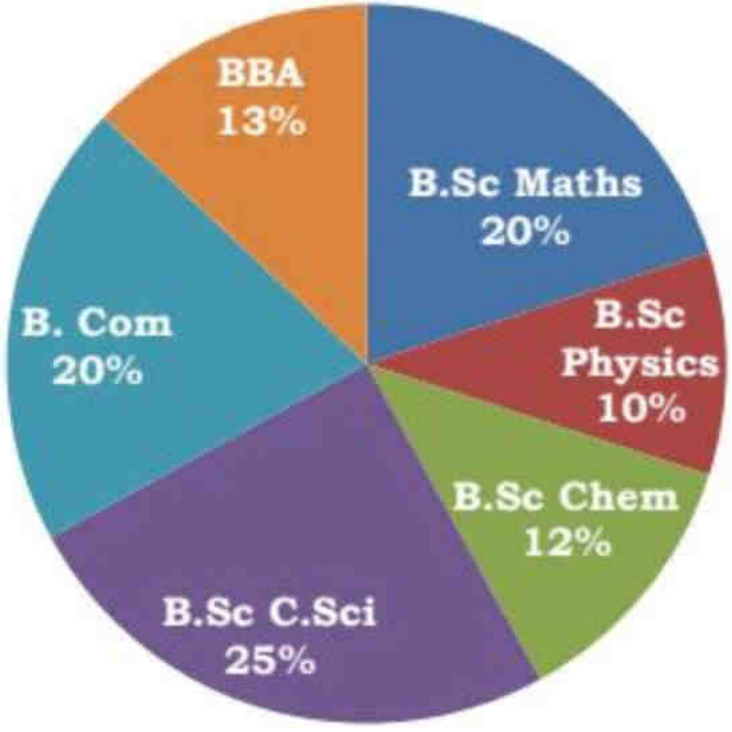
Pie-chart shows the distribution of percentage of students in various courses.

पाई आरेख, विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है।

Percentage-Wise distribution of number of boys:

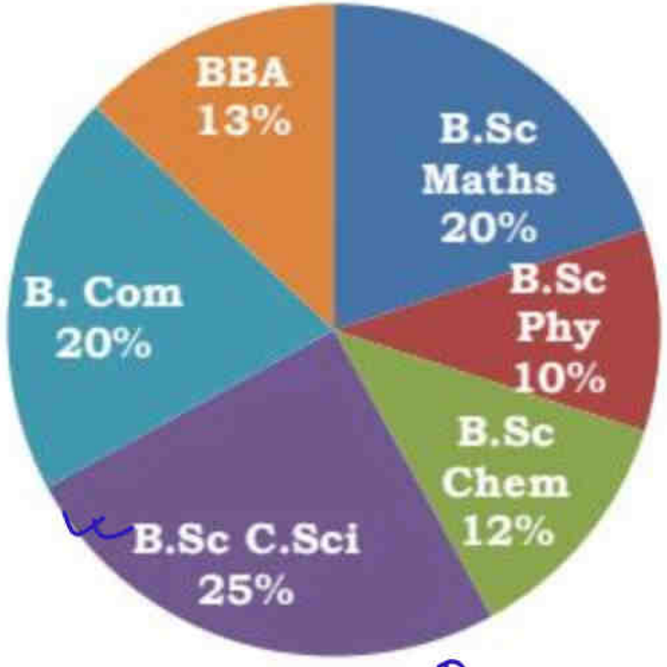
लड़कों की संख्या का प्रतिशत वार वितरण:

Total number of students is 1400



Course	Number of boys
B.Sc Maths	40%
B.Sc Physics	68%
B.Sc Chem	58%
B.Sc C.Sci	80%
B.Com	75%
BBA	65%

Total number of students is 1400



Course	Number of boys
B.Sc Maths	40%
B.Sc Physics	68%
B.Sc Chem	58%
B.Sc C.Sci	80%
B.Com	75%
BBA	65%

23. What is the ratio of number of girls in B.Sc. Maths to number of boys in B.Sc. C.Sci.?

बी.एस सी गणित में लड़कियों की संख्या और बी.एससी कम्प्यूटर विज्ञान में लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें।

SSC CGL 2020

(a) 2 : 7
(b) 3 : 5
(c) 5 : 3
(d) 7 : 2

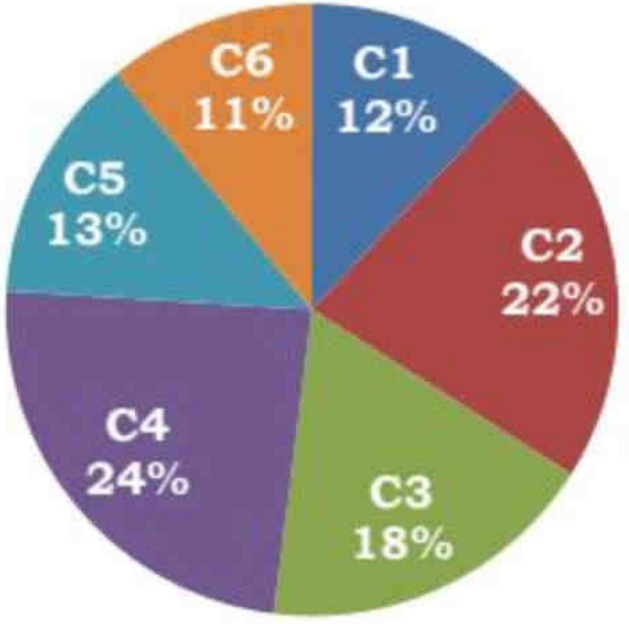
$B.Sc(M) = 280 \times \frac{60}{100} = 168$ (Girls)

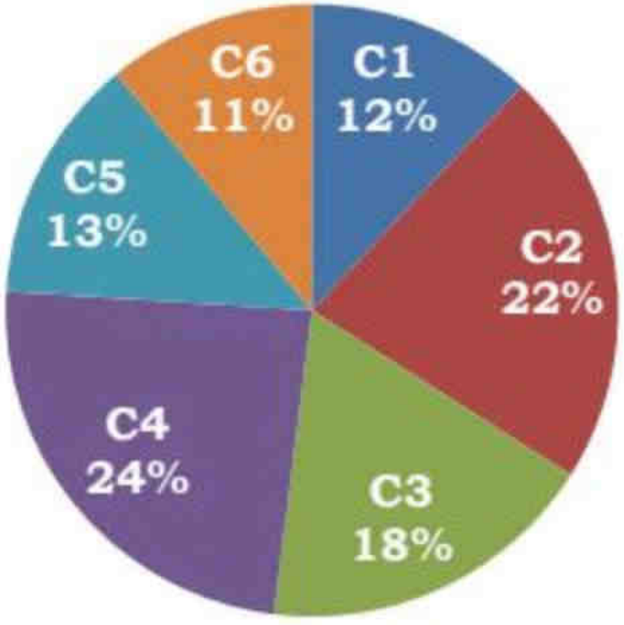
$B.Sc(C.Sci) = 350 \times \frac{80}{100} = 280$

$168 : 280$
$2 : 3$
$3 : 5$

The pie-chart given below shows the number of laptops in an office provided by six different companies in the percentage of total number of laptops. The central angles given in the pie chart are not accurate to any scale.

नीचे दिया गया पाई-चार्ट छह अलग-अलग कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराए गए लैपटॉप की कुल संख्या के प्रतिशत में एक कार्यालय में लैपटॉप की संख्या को दर्शाता है। पाई चार्ट में दिए गए केंद्रीय कोण किसी भी पैमाने पर सटीक नहीं हैं।





$\frac{360°}{100\%} \times 11\%$

$= 39.6$

24. To what degree is the corresponding central angle (to one decimal place) of laptops provided by company C6?

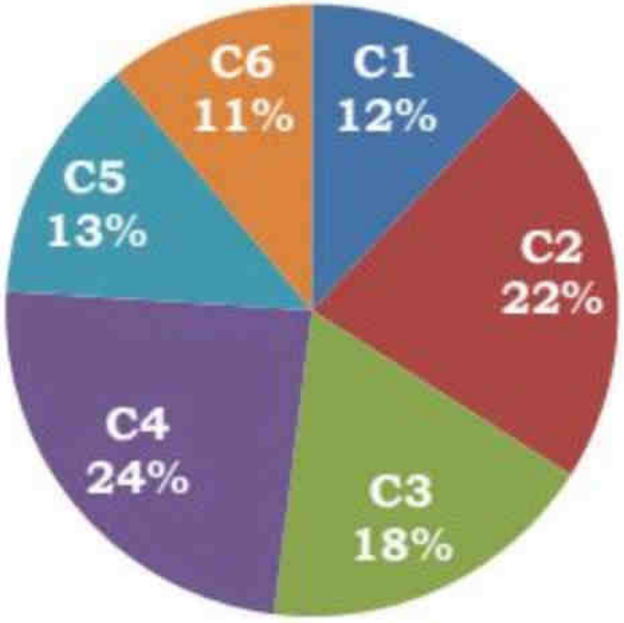
कंपनी C6 द्वारा उपलब्ध कराए गए लैपटॉप का संगत केंद्रीय कोण (एक दशमलव स्थान तक) किस डिग्री तक है?

SSC MTS- 2 August 2019 (Afternoon)

(a) 51.7°
(b) 45.1°
(c) 39.6°
(d) 52.8°

	A	:	B
Number →	x	:	y
% →	x	:	y
Degree →	x	:	y

} all are same.



25. What is the ratio of the number of laptops of company C1 to those of company C3 ?

कंपनी C1 के लैपटॉप की संख्या का कंपनी C3 के लैपटॉप की संख्या से अनुपात कितना है?

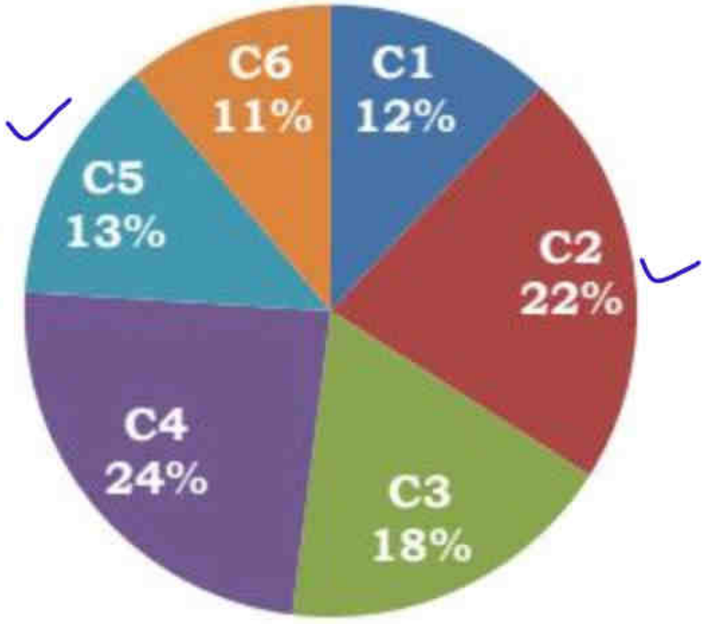
SSC MTS - 2 August 2019 (Afternoon)

C1 : C3

12% : 18%

2 : 3

(a) 2 : 1
(b) 12 : 11
(c) 2 : 3
(d) 6 : 11



26. If the total number of laptops in office is 3800, then find the difference between the laptops of company C2 and C5 ?

यदि कार्यालय में लैपटॉप की कुल संख्या 3800 है, तो कंपनी C2 और C5 के लैपटॉप के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए?

$\frac{3800}{100} \times 9\%$

$= 342$

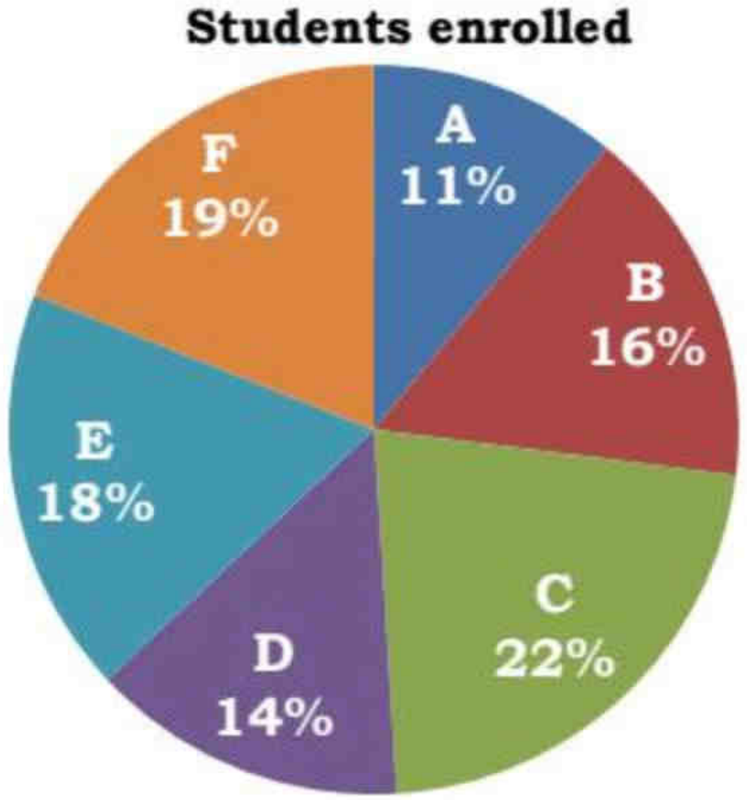
SSC MTS- 2 August 2019 (Afternoon)

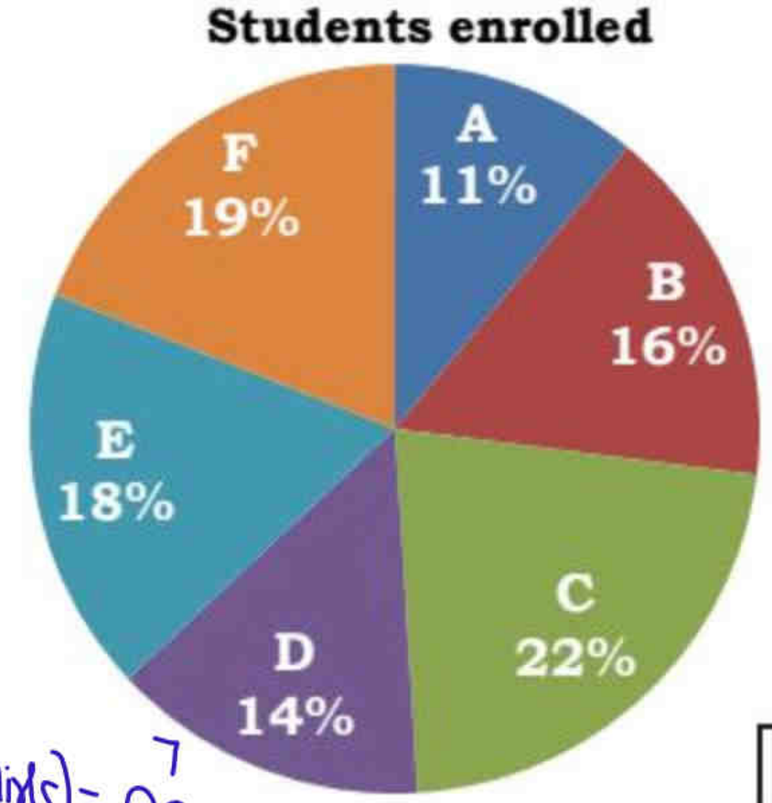
(a) 382
(b) 362
(c) 342
(d) 322

The given pie chart shows the percentage of students enrolled into the colleges A, B, C, D, E and F in a city, and the table shows the ratio of boys to girls in the college.

दिया गया पाई चार्ट शहर में कॉलेज A, B, C, D, E और F में नामांकित छात्रों का प्रतिशत दिखाता है, और तालिका कॉलेज में लड़कों और लड़कियों के अनुपात को दर्शाती है।

	B : G
A	9 : 4
B	5 : 9
C	3 : 4
D	7 : 2
E	1 : 4
F	3 : 2





B(Girls) = $\frac{7}{9800} \times \frac{16}{100} \times \frac{9}{14}$

= 144 × 7

= 1008

	B : G
A	9 : 4
B	5 : 9
C	3 : 4
D	7 : 2
E	1 : 4
F	3 : 2

27. Based on this information, if the total number of students is 9800, then the number of girls in the college B is:

इस जानकारी के आधार पर, यदि छात्रों की कुल संख्या 9800 है, तो कॉलेज B में लड़कियों की संख्या है:

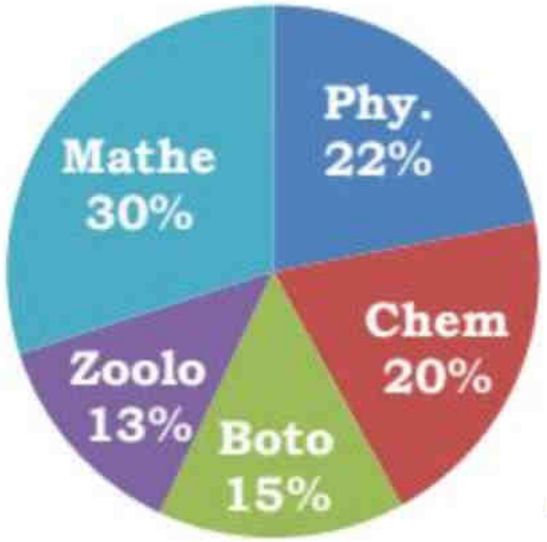
CHSL 18-03-2020 (Morning shift)

(a) 560
(b) 280
(c) 1008
(d) 504

Study the pie-chart and the table carefully and answer the questions that follow. The percentage distribution of lecturers in five different subjects in a university is shown in the pie-chart. The total n umber of lecturers is 500.

पाई-चार्ट और तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक विश्वविद्यालय में पांच अलग-अलग विषयों में व्याख्याताओं का प्रतिशत वितरण पाई-चार्ट में दिखाया गया है। व्याख्याताओं की कुल संख्या 500 है।

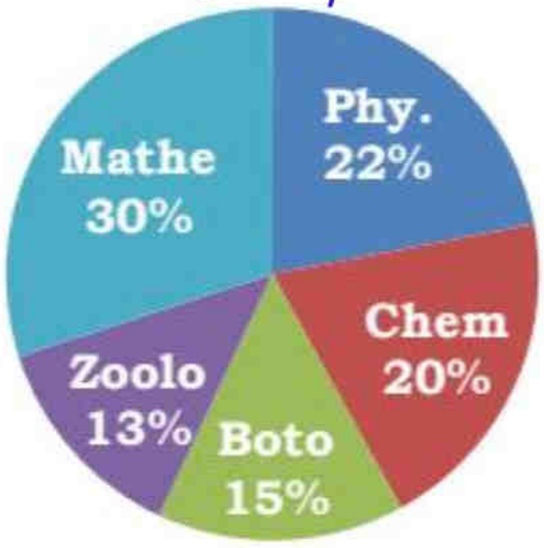
Ratio of male to female lecturers:



Lecturers	Male : Female
Mathematics	7 : 3
Physics	2 : 3
Chemistry	4 : 1
Botany	3 : 5
Zoology	2 : 5

Ratio of male to female lecturers:

(500)



Lecturers	Male : Female
Mathematics	7 : 3
Physics	2 : 3
Chemistry	4 : 1
Botany	3 : 5
Zoology	2 : 5

28. What is the difference in the number of female lecturers in chemistry and Mathematics?

रसायन विज्ञान और गणित में महिला व्याख्याताओं की संख्या में कितना अंतर है?

CHSL 19-10-2020 (Morning shift)

(a) 30
(b) 22
(c) 20
(d) 25

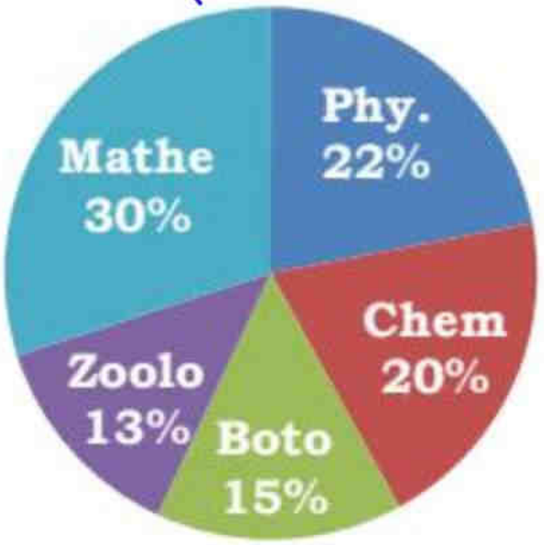
Chem(f) = $\cancel{500} \times \frac{20}{\cancel{100}} \times \frac{1}{\cancel{5}} = 20$

Maths(f) = $\cancel{500} \times \frac{30}{\cancel{100}} \times \frac{3}{\cancel{10}} = 45$

Diff = 25

Ratio of male to female lecturers:

(500)



Lecturers	Male : Female
Mathematics	7 : 3
Physics	2 : 3
Chemistry	4 : 1
Botany	3 : 5
Zoology	2 : 5

29. Find the number of male lecturers in Physics

भौतिकी में पुरुष व्याख्याताओं की संख्या ज्ञात कीजिए

CHSL 15-10-2020 (Morning shift)

$P(\text{male}) = 500 \times \frac{22}{100} \times \frac{2}{5}$

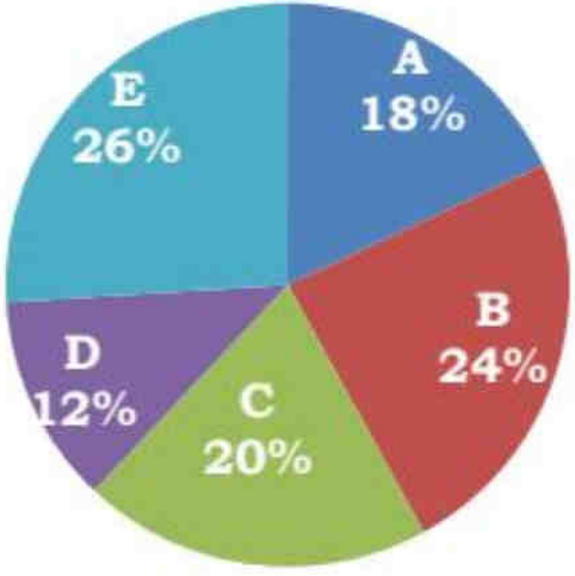
$= 44$

(a) 42
(b) 46
(c) 44 ✓
(d) 40

The given pie chart shows the percentage of students enrolled for the courses, A, B, C, D and E in a university and the table shows the percentage of students that passed, out of the enrolled students.

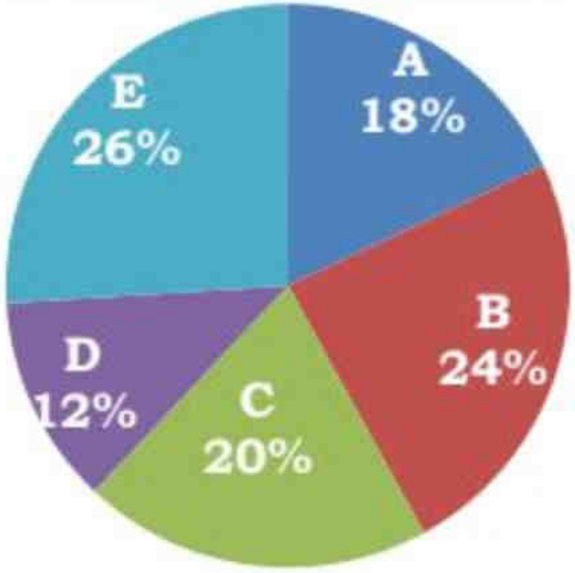
दिया गया पाई चार्ट एक विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम, A, B, C, D, E और F के लिए नामांकित छात्रों का प्रतिशत दर्शाता है और तालिका नामांकित छात्रों में से उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत दर्शाती है।

% students enrolled



Courses	% passed out
A	76
B	82
C	80
D	90
E	75

% students enrolled



Courses	% passed out
A	76
B	82
C	80
D	90
E	75

30. If the total number of students is 60000, then the total number of students who did not pass in the courses A, C is :

यदि छात्रों की कुल संख्या 60000 है, तो पाठ्यक्रमों में पारित करने वाले छात्रों की कुल संख्या **A, C** है:

CHSL 14 - 10-2020 (Afternoon Shift)

(a) 7852
(b) 4992
(c) 8254
(d) 7628

Fail (A)

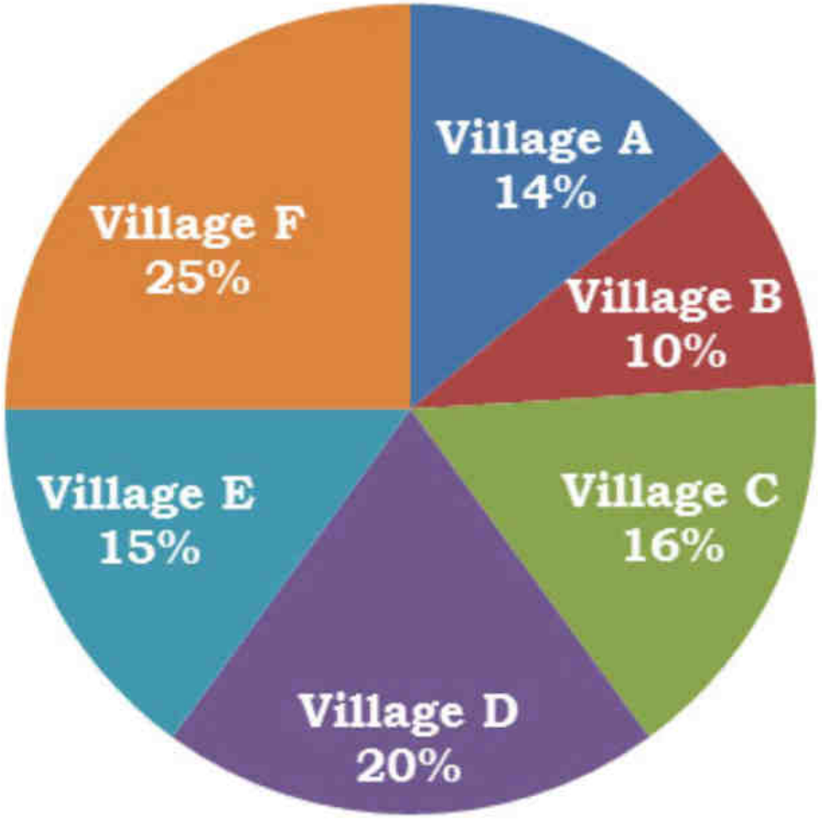
$60000 \times \frac{18}{100} \times \frac{24}{100}$

$= 108 \times 24 = 2592$

Fail (C)

$60000 \times \frac{20}{100} \times \frac{20}{100}$

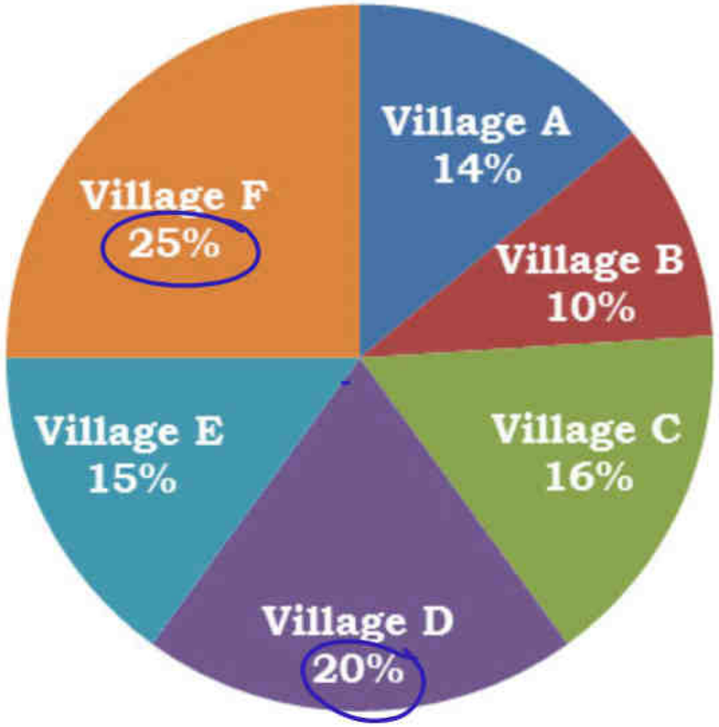
$= 2400$



Direction (31 - 32) : Study the given pie chart that represents the percentage population of six villages A, B, C, D, E and F in 2020, and answer the question that follows.

दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें जो 2020 में छह गांवों A, B, C, D, E और F की प्रतिशत आबादी को दर्शाता है, और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।

Village	% of population below poverty low
A	30
B	45
C	55
D	60
E	58
F	40



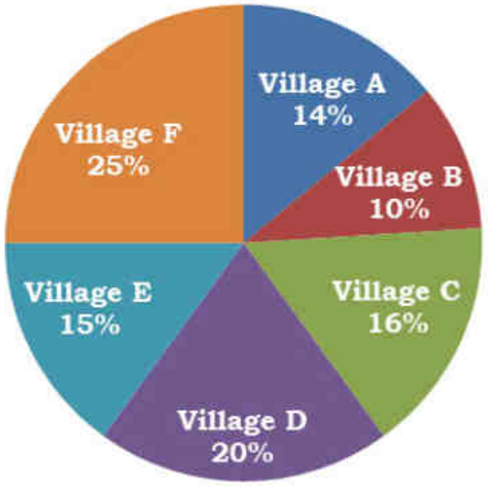
$$\frac{18}{360} \times 5\%$$
$$\frac{100}{2}\%$$

31. The difference between the central angles of the sectors representing the percentage population of villages D and F is:

गाँव D और F की प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले सेक्टर के मध्य कोण के बीच का अंतर है:

SSC Phase IX 2022

(a) 15°
(b) 18°
(c) 25°
(d) 22°



32. If the population below poverty line in village D is 42,000, then the total population in all the six villages taken together is:

यदि गाँव D में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या 42,000 है, तो सभी छह गाँवों की कुल जनसंख्या को मिलाकर है:

SSC Phase IX 2022

(a) 3,00,000
(b) 3,50,000
(c) 2,80,000
(d) 2,95,000

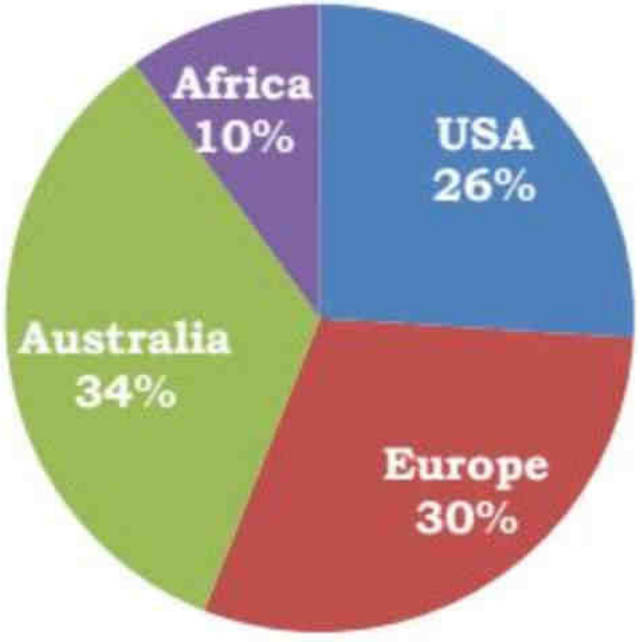
$x \times \frac{20}{100} \times \frac{50}{100} = 42000$

$x = 350000$

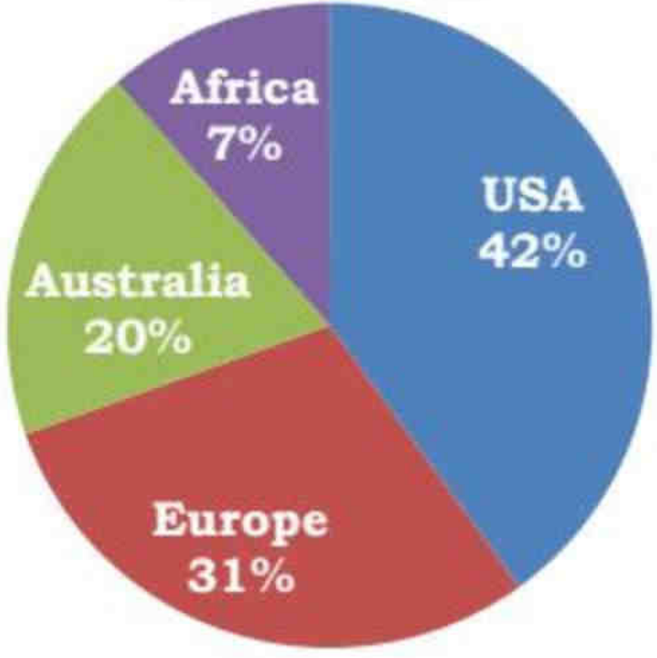
Direction (33-35): The given pie-chart shows the number of tourists for the year 2015, travelling from India and to India.

दिया गया पाई चार्ट वर्ष 2015 में भारत से और भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या दर्शाता है।

To India



From India



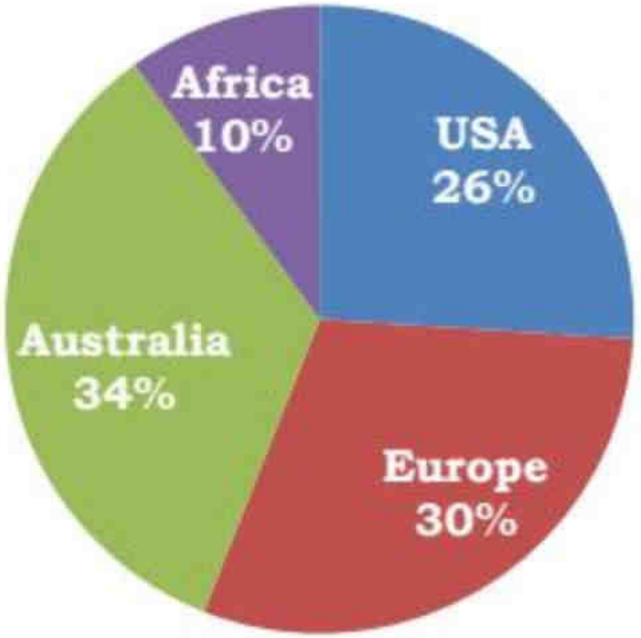
33. In the given pie-chart, if 1657850 is the total number of tourists visiting India, how many visited from Australia:

दिए गए पाई-चार्ट में, यदि 1657850 भारत आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या है, तो ऑस्ट्रेलिया से कितने पर्यटक आए:

By digital Sum

SSC CPO 15 March 2019 (Morning)

To India



$\frac{1657850 \times 34\%}{100\%}$

$5 \times 7 = 35 = 8$

8 (a) 563669

9 (b) 589320

6 (c) 457602

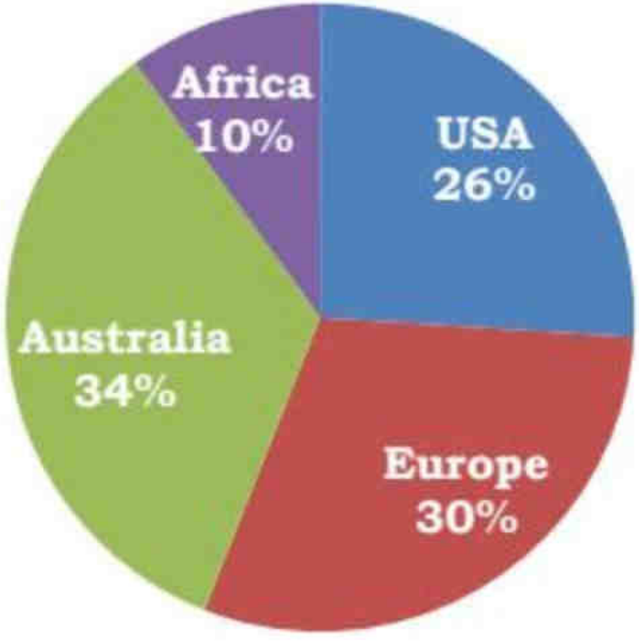
1 (d) 331570

34. In the given pie-chart, from which country tourists have come to India more than Indians going to that country:

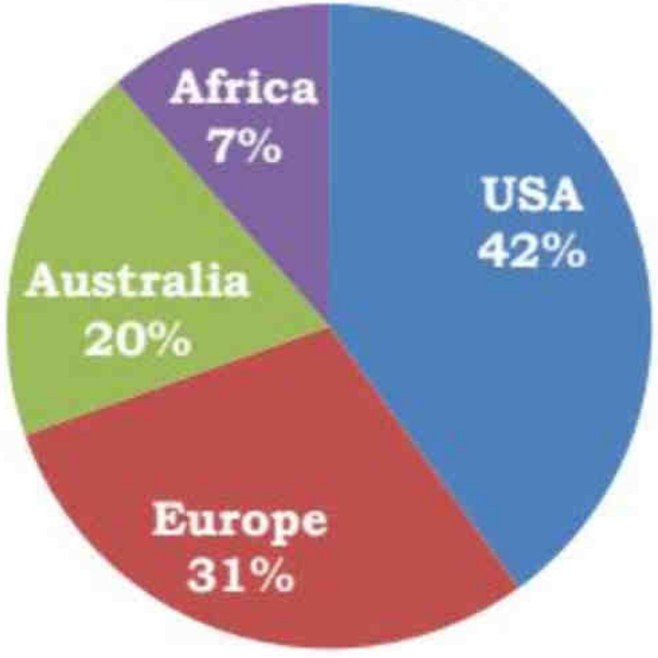
दिए गए पाई-चार्ट में, उस देश में जाने वाले भारतीयों से अधिक पर्यटक किस देश से भारत आए हैं:

SSC CPO 15 March 2019 (Morning)

To India



From India



(a) Australia and Africa
(b) Europe
(c) USA
(d) Australia only

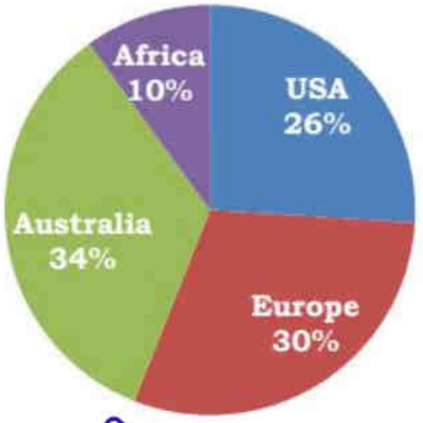
35. In the given pie-chart, if the number of tourists visiting India is 21,35,600 and the number from India to other countries is 20,45,450. How many more people visit the USA from India than from the USA to India?

दिए गए पाई-चार्ट में, यदि भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या 21,35,600 है और भारत से अन्य देशों में आने वाले पर्यटकों की संख्या 20,45,450 है। संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की तुलना में भारत से कितने अधिक लोग संयुक्त राज्य अमेरिका जाते हैं?

SSC CPO 15 March 2019 (Morning)

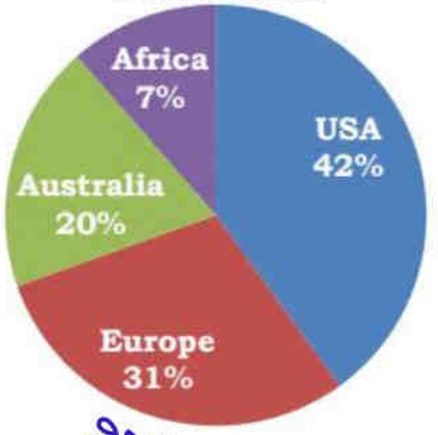
2 (a) 303833
5 (b) 358097
9 (c) 342675
4 (d) 287698

To India



2135600

From India



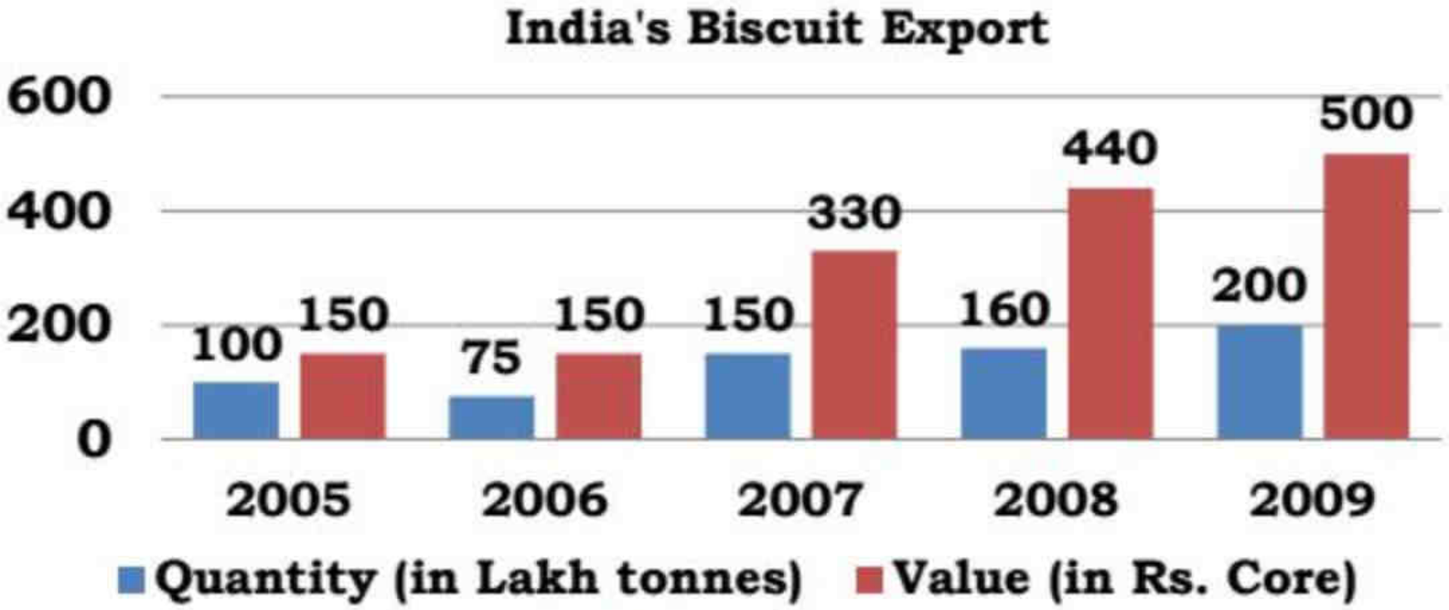
2045450

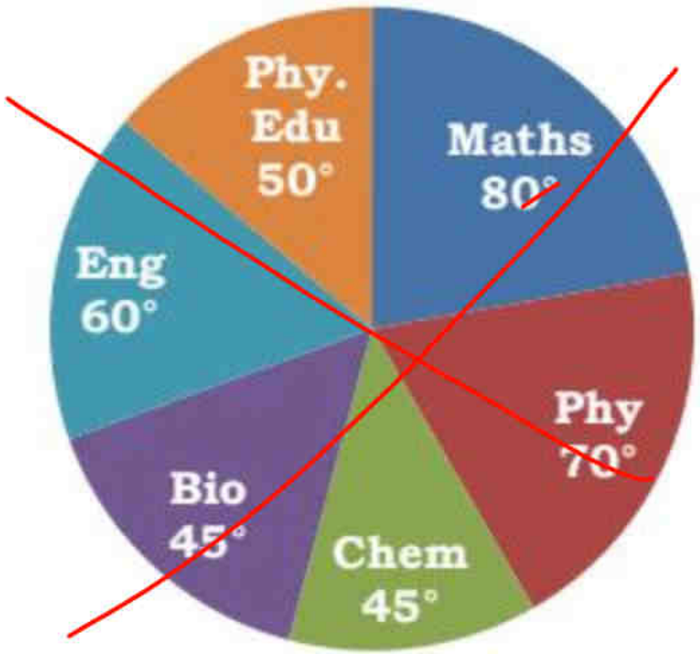
$$\frac{2045450 \times 42}{100} - \frac{2135600 \times 26}{100}$$

$$= 2 \times 6 - 8 \times 8$$

$$= 3 - 1$$

$$= 2$$





36. In which year, the percentage increase in exports was maximum from its preceding year:

किस वर्ष में, निर्यात में प्रतिशत वृद्धि उसके पूर्ववर्ती वर्ष से अधिकतम थी:

CHSL 19-03-2020 (afternoon shift)

(a) 2009
(b) 2006
(c) 2008
(d) 2007

Direction (37 - 38) : **Study the following pie-chart and table to answer the question**

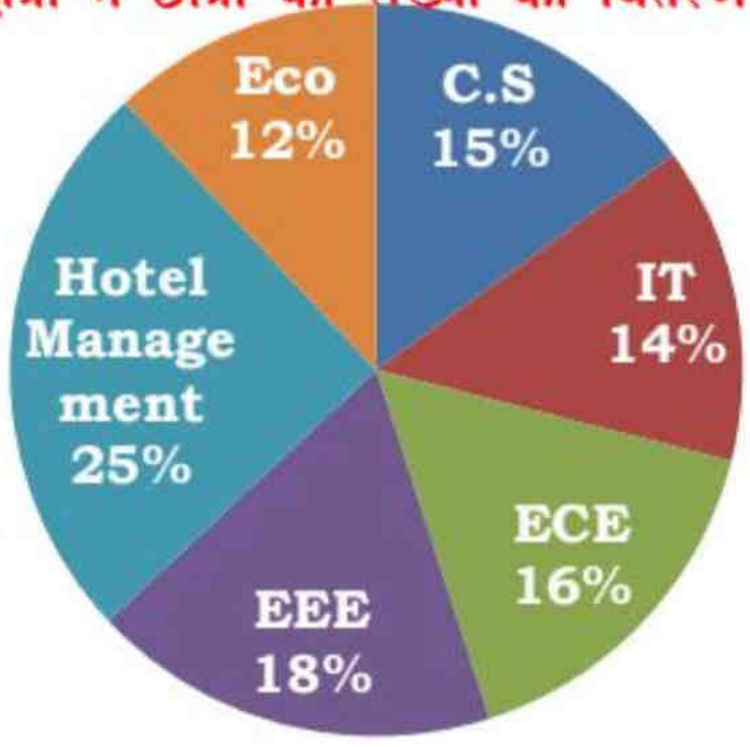
प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित पाई-चार्ट और तालिका का अध्ययन करें

Total number of students admitted in a university in various fields = 5000

Distribution of the number of students into various fields:

एक विश्वविद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या = 5000

विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों की संख्या का वितरण:



Field No.	of Boys
Economics	56%
C.S.	44%
I.T.	65%
E.C.E.	72%
E.E.E.	68%
Hotel Management	80%

$$\frac{CS+ECE+EEE}{3}$$

$$= \frac{330+576+612}{3}$$

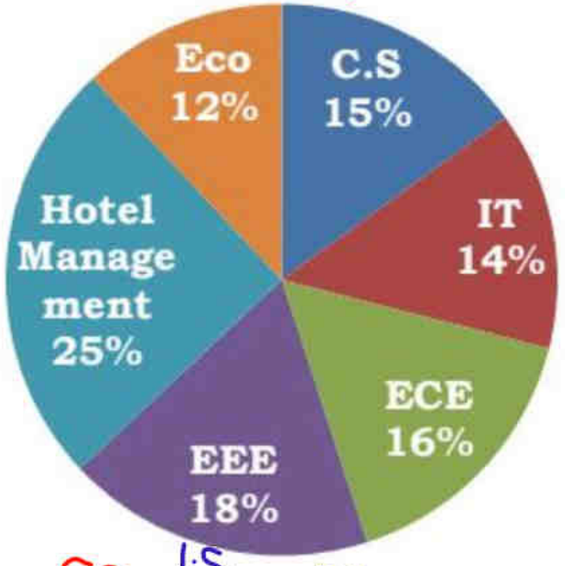
$$= \frac{1518}{3} = 506$$

37. What is the average number of boys in CS, ECE and EEE Fields?

CS, ECE और EEE फील्ड में लड़कों की औसत संख्या क्या है?

(5000)

CGL 2019 Tier-II (18-11-2020)



Field No.	of Boys
Economics	56%
C.S.	44%
I.T.	65%
E.C.E.	72%
E.E.E.	68%
Hotel Management	80%

(a) 406
(b) 506
(c) 514
(d) 516

$CS = \frac{15}{100} \times \frac{44}{100} = 330$

$ECE = \frac{800}{100} \times 72 = 576$

$EEE = \frac{900}{100} \times 68 = 612$

38. What is the difference between the number of girls in IT and number of girls in ECE?

IT में लड़कियों की संख्या और **ECE** में लड़कियों की संख्या के बीच कितना अंतर है?

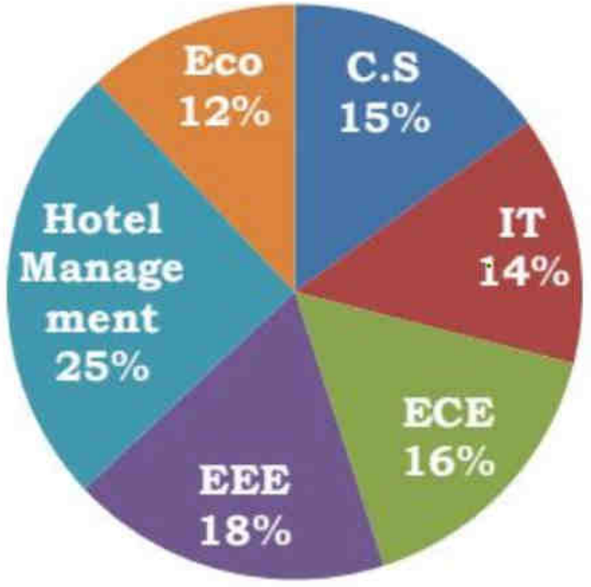
CGL 2019 Tier-II (18-11-2020)

IT(G) = 700 × 35/100 = 24.5 L

ECE(G) = 800 × 28/100 = 224

Diff = 21

5000



Field No.	of Boys
Economics	56%
C.S.	44%
I.T.	65%
E.C.E.	72%
E.E.E.	68%
Hotel Management	80%

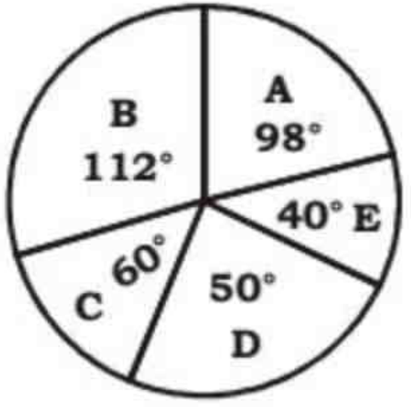
(a) 25
(b) 21
(c) 20
(d) 30

Direction (39 - 41): Study the given graph and answer the question that follows.

निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।

Distribution (degree wise) of students appeared in the examination from institute A, B, C, D & E

संस्थान A, B, C, D और E से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का वितरण (डिग्री वार)

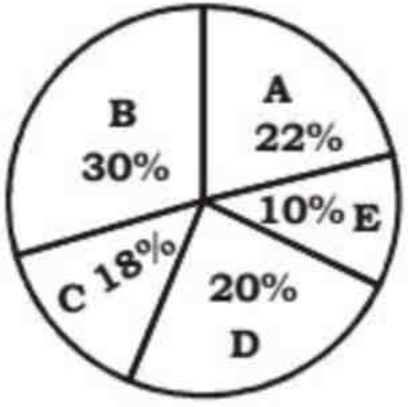


Total Number of Students appeared = 1800

शामिल हुए कुल छात्र = 1800

Distribution of students (percent wise) passed in the examination from institute A, B, C, D & E

संस्थान A, B, C, D और E से परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का वितरण (प्रतिशत वार)



Total Number of Students passed = 1200

उत्तीर्ण हुए कुल छात्र = 1200

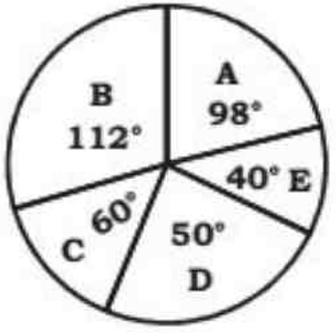
39. The number of students who passed from institute C exceeds the number of students who appeared from institute E is x. The value of x lies between:

संस्थान C से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या संस्थान E से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या x से अधिक है। x का मान इनके बीच है?

SSC CGL MAINS 03 Feb 2022

Distribution (degree wise) of students appeared in the examination from institute A, B, C, D & E

संस्थान A, B, C, D और E से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का वितरण (डिग्री वार)

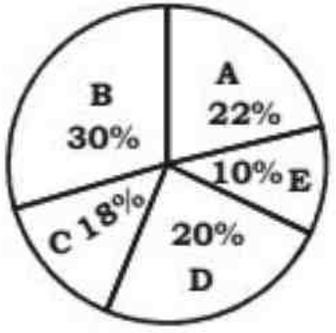


Total Number of Students appeared = 1800

शामिल हुए कुल छात्र = 1800

Distribution of students (percent wise) passed in the examination from institute A, B, C, D & E

संस्थान A, B, C, D और E से परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का वितरण (प्रतिशत वार)



Total Number of Students passed = 1200

उत्तीर्ण हुए कुल छात्र = 1200

pass(C) = $\frac{1200}{100\%} \times 18\%$

= 216

Appear(E)

= $\frac{1800}{360^\circ} \times 40^\circ$ = 200

$x = 16$

(a) 18 and 22

(b) 14 and 18

(c) 10 and 14

(d) 22 and 26

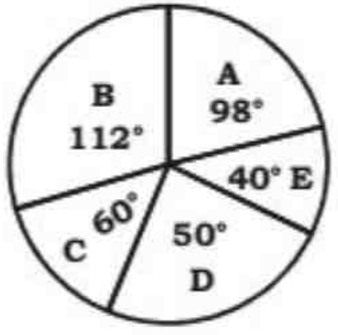
40. The number of students who appeared from institute B is what percentage more than the total number of students who passed from institutes A and C?

संस्थान **B** से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या, संस्थान **A** और **C** से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है?

SSC CGL MAINS 03 Feb 2022

Distribution (degree wise) of students appeared in the examination from institute A, B, C, D & E

संस्थान **A, B, C, D** और **E** से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का वितरण (डिग्री वार)

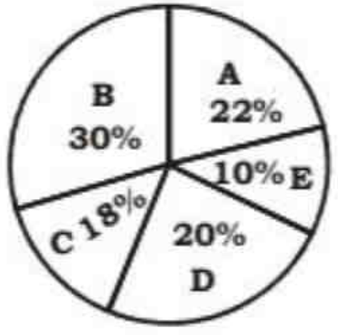


Total Number of Students appeared = 1800

शामिल हुए कुल छात्र = 1800

Distribution of students (percent wise) passed in the examination from institute A, B, C, D & E

संस्थान **A, B, C, D** और **E** से परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का वितरण (प्रतिशत वार)



Total Number of Students passed = 1200

उत्तीर्ण हुए कुल छात्र = 1200

$B = \frac{1800}{360} \times 112^\circ = 560$

$A+C = \frac{1200}{100\%} \times 40\% = 480$

$\%\ \text{more} = \frac{80}{480} \times 100\% = 16\frac{2}{3}\%$

(a) $16\frac{2}{3}\%$

(b) $15\frac{1}{3}\%$

(c) $14\frac{1}{7}\%$

(d) $7\frac{2}{7}\%$

41. If the ratio of the number of boys to that of the girls who passed from institute A is 5:6, and 40% of the students who passed from institute D are boys, then the ratio of the number of boys who passed from institute A to that of boys who passed from institute D is:

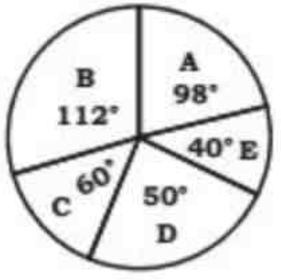
यदि संस्थान **A** से उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या का, उसी संस्थान से उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों से अनुपात 5 रू 6 है और संस्थान **D** से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में से 40: लड़के हैं, तो संस्थान **A** से उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या का, संस्थान **D** से उत्तीर्ण लड़कों की संख्या से अनुपात कितना होगा?

SSC CGL MAINS 03 Feb 2022

(a) 25 : 24
(b) 4 : 3
(c) 5 : 4
(d) 3 : 2

Distribution (degree wise) of students appeared in the examination from institute A, B, C, D & E

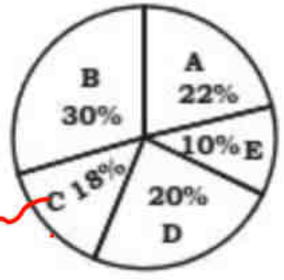
संस्थान A, B, C, D और E से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का वितरण (डिग्री वार)



Total Number of Students appeared = 1800
शामिल हुए कुल छात्र = 1800

Distribution of students (percent wise) passed in the examination from institute A, B, C, D & E

संस्थान A, B, C, D और E से परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का वितरण (प्रतिशत वार)



Total Number of Students passed = 1200
उत्तीर्ण हुए कुल छात्र = 1200

Boys(A) : Boys(D)

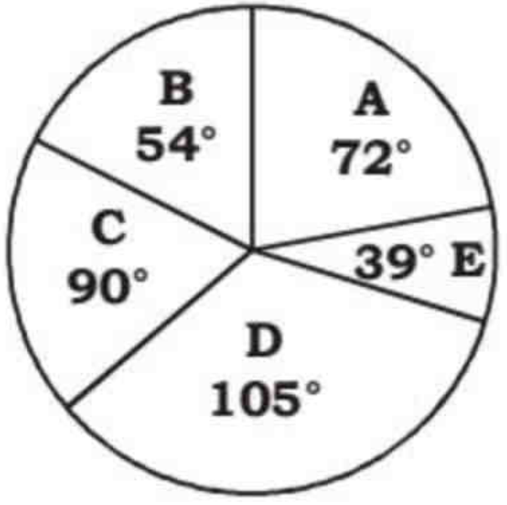
$1200 \times \frac{22}{100} \times \frac{5}{11} : 1200 \times \frac{20}{100} \times \frac{40}{100}$

5 : 4

Direction (42-44): Study the given pie charts and answer the question that follows.

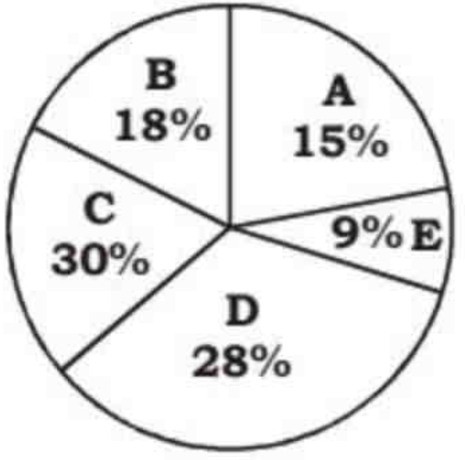
निम्नांकित पाई चार्टों का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।

Distribution (degree wise) of students appeared in the examination from institutes A, B, C, D & E



Total Number of students appeared = 1200

Distribution of students (percent wise) passed in the examination from institutes A, B, C, D & E



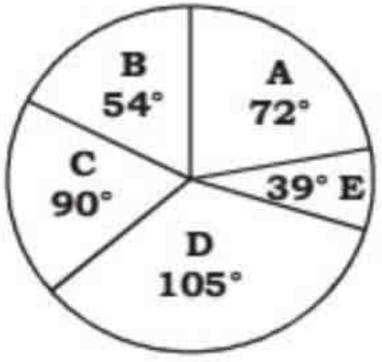
Total Number of students passed = 900

42. Which institute has the second highest percentage of students who passed to the students who appeared from that institute?

किस संस्थान का उस संस्थान से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत दूसरा सर्वोच्च है?

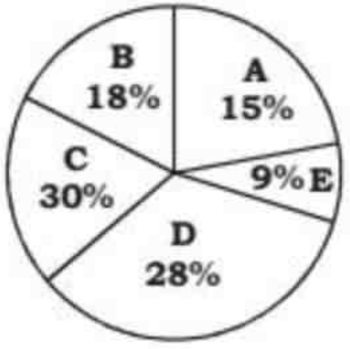
SSC CGL MAINS 29 Jan 2022

Distribution (degree wise) of students appeared in the examination from institutes A, B, C, D & E



Total Number of students appeared = 1200

Distribution of students (percent wise) passed in the examination from institutes A, B, C, D & E



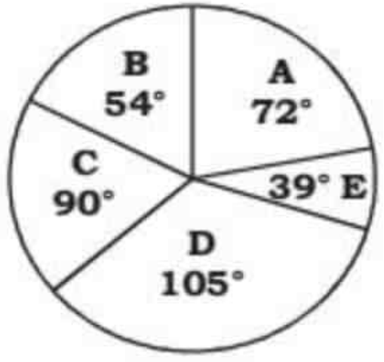
Total Number of students passed = 900

(a) C
(b) E
(c) D
(d) B

43. The number of students who passed the examination from institute C is what percentage of the total number of students who appeared from institutes D and E?

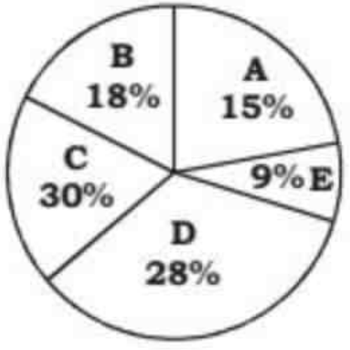
संस्थान C से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या, संस्थान D और E से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है?

Distribution (degree wise) of students appeared in the examination from institutes A, B, C, D & E



Total Number of students appeared = 1200

Distribution of students (percent wise) passed in the examination from institutes A, B, C, D & E



Total Number of students passed = 900

SSC CGL MAINS 29 Jan 2022

(a) 56.25%
(b) 54.25%
(c) 58.3%
(d) 52.1%

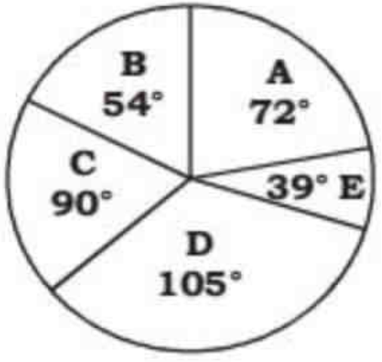
44.The number of students who passed the examination from institute D exceeds the number of students who appeared from institute A is x. The value of x lies between:

संस्थान D से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या, संस्थान A से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या से x अधिक है। x का मान निम्नलिखित में से किसके मध्य होगा?

SSC CGL MAINS 29 Jan 2022

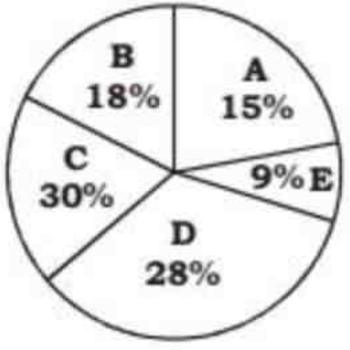
(a) 8 and 11
(b) 11 and 14
(c) 5 and 8
(d) 14 and 17

Distribution (degree wise) of students appeared in the examination from institutes A, B, C, D & E



Total Number of students appeared = 1200

Distribution of students (percent wise) passed in the examination from institutes A, B, C, D & E



Total Number of students passed = 900